湖南大学
HUNAN UNIVERSITY

电能高效高质转化全国重点实验室
State Key Laboratory of High-Efficiency and High-Quality Conversion for Electric Power

特高压换流站中性线电流零磁通测量技术与装置

罗安

湖南大学

电能高效高质转化全国重点实验室

2026年10月15日

汇报提纲

一、研究背景与意义

二、零磁通电流测量技术原理

三、特高压零磁通测量技术创新

四、特高压零磁通CT装置研制

五、总结与展望

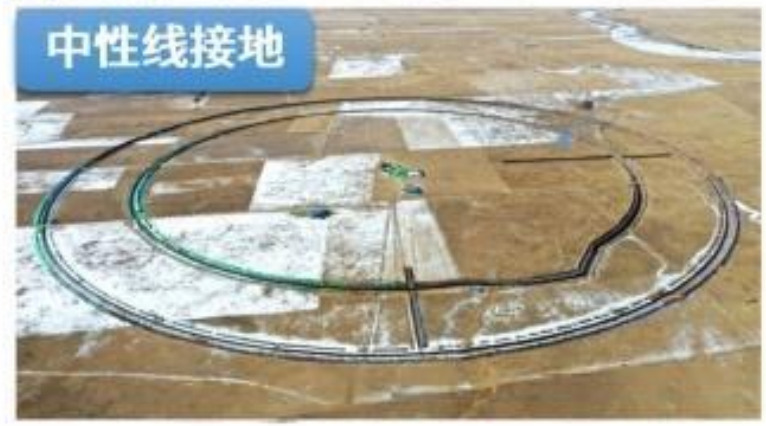
研究背景

特高压直流输电的中性线电流测量需求

- 对于特高压直流输电系统，**中性线**扮演“平衡者”角色，在故障工况下经中性线维持部分功率输送
- **精准感知**特高压换流站的**中性线电流**，是实现**中性线保护**和调控**入地不平衡**电流的重要前提







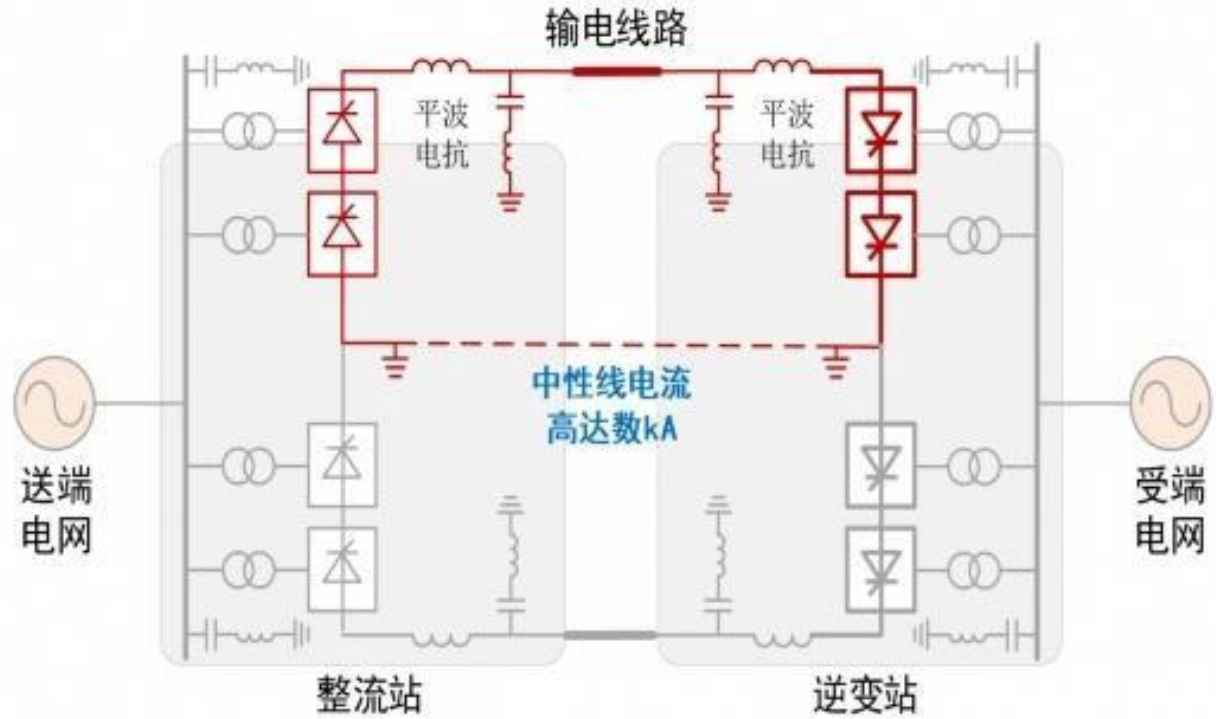
研究背景

双极性/单极性工况下中性线电流测量需求

- 双极性正常运行时，中性线不平衡电流不到额定电流的1%（数十安培以下），测量量程较小
- 但单极性故障运行时，故障电流经中性线接地极流回大地，故障稳态电流可高达数kA，暂态冲击电流高达数十kA，测量量程超宽



双极性运行工况



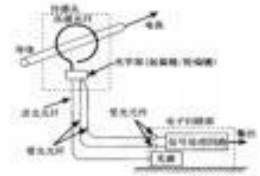
单极性运行工况

研究背景

多类型电流测量装置性能对比

- 现有零磁通和光纤式电流测量装置具有广频率（DC~高频）、超宽量程（kA级）、灵敏度高等技术优势，更适合匹配特高压直流场景的测量需求



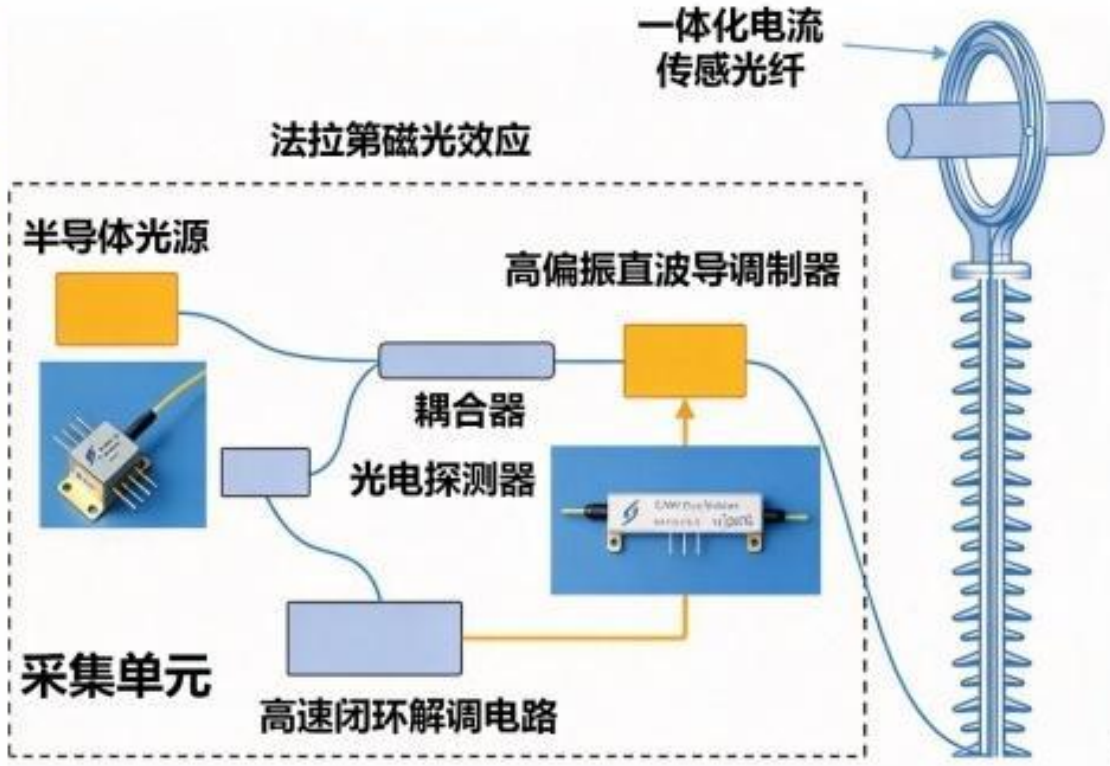

	电磁式CT	罗氏线圈	霍尔效应	光纤式	零磁通
体积	大	大	较大	较大	较大
频率范围	窄（仅交流）	测量高频	DC~高频	DC~高频	DC~高频
测量范围	窄	宽	较宽	宽	宽
灵敏度	低	低	低	高	高
价格	中	中	中	高	高
有源无源	无	无	有	无	有
温漂	低	低	高	高	低

研究背景

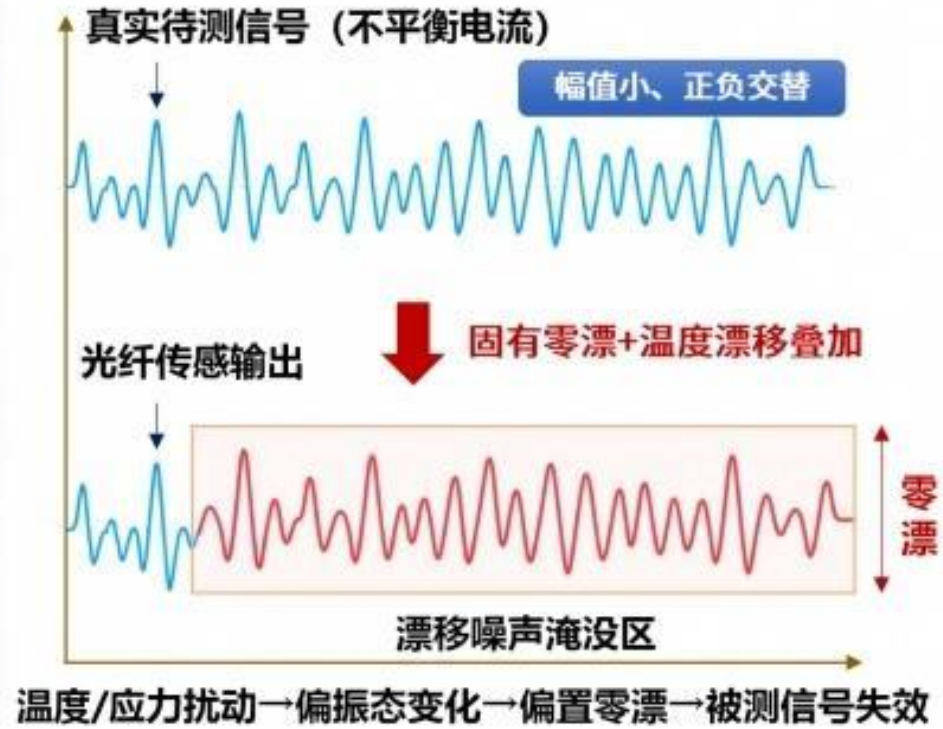
光纤式和零磁通两类电流测量在特高压应用

□ 光纤式电流测量存在固有零漂，双极性运行时容易掩盖中性线微小不平衡电流，导致测量失效





光CT在特高压测量原理（适合±1100/±800kV换流站极线）



光CT小电流测量失效机理

特高压直流中心线对小电流漂移指标要求严苛！

研究背景

光纤式和零磁通两类电流测量在特高压应用

- 零磁通电流测量抗振动、可靠性更高，零漂和温漂更小，对中心线不平衡电流的检测能力更强
- 且中性线的电压等级低于极性线的电压等级，绝缘设计相对简单；目前特高压直流中性线广泛采用零磁通电流测量，为阀组控制、极间保护、故障录波提供准确可靠的测量信息

光CT：特高压主回路测量

零磁通：中性线宽频测量

类型	适用位置	是否高压有源	带宽特性	强项	短板
光 CT	高压主回路	无源	宽，暂态好	绝缘好、无磁饱和 适合主保护计量	温漂 / 振动敏感 小电流精度差
零磁通	中性线 和接地支路	低压侧有源	超宽频，交直流	高精度、谐波 / 直流测量强	强外部杂散磁场 会带来干扰

研究背景

核心检测装备受制于人、交货不可控

- 目前，特高压中性线的零磁通电流测量装置依赖进口产品，为荷兰HITIC（海泰克）公司一家独大，德国Ritz（雷兹）公司暂未在国内大量应用，产品长期被国外厂家垄断、受制于人







汇报提纲

一、研究背景与意义

二、零磁通电流测量技术原理

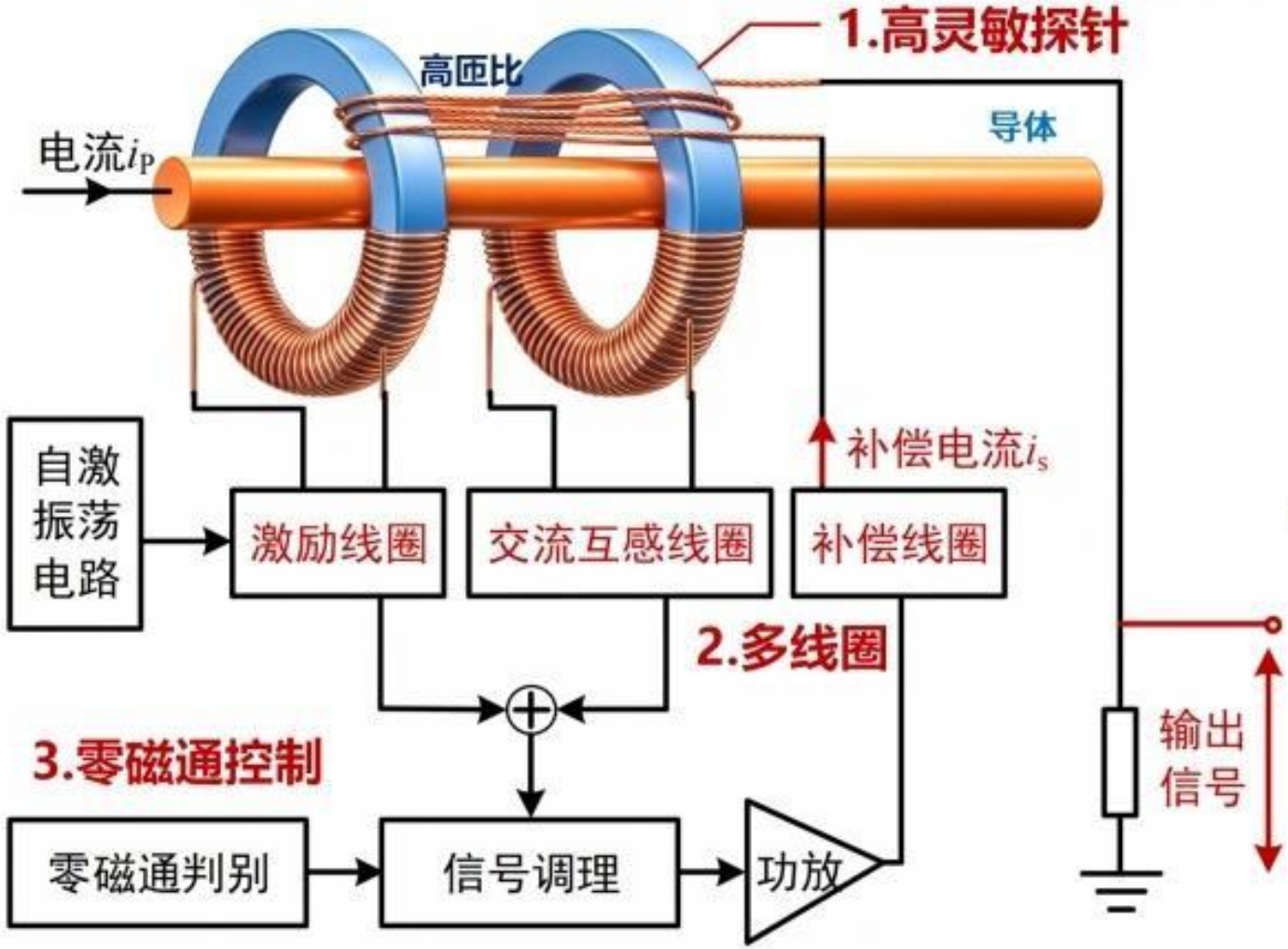
三、特高压零磁通测量技术创新

四、特高压零磁通CT装置研制

五、总结与展望

零磁通电流测量系统

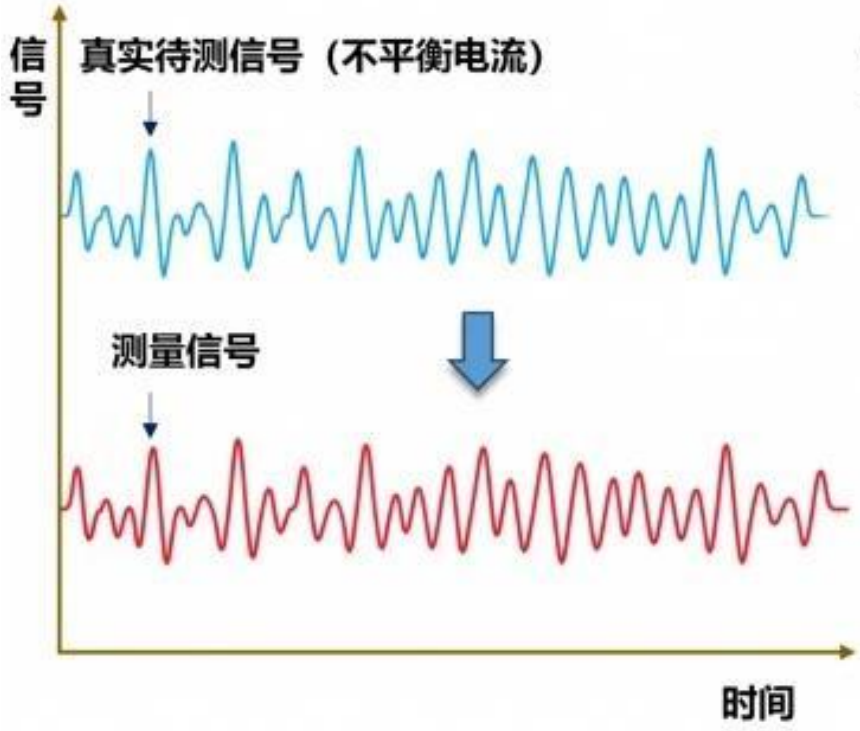
- 采用“高灵敏探针+多线圈+零磁通控制”结构，高灵敏探针用于获取磁通，多线圈用于激磁与获取不同频带信号，零磁通用于磁平衡控制，实现广频域、宽量程、高精度检测



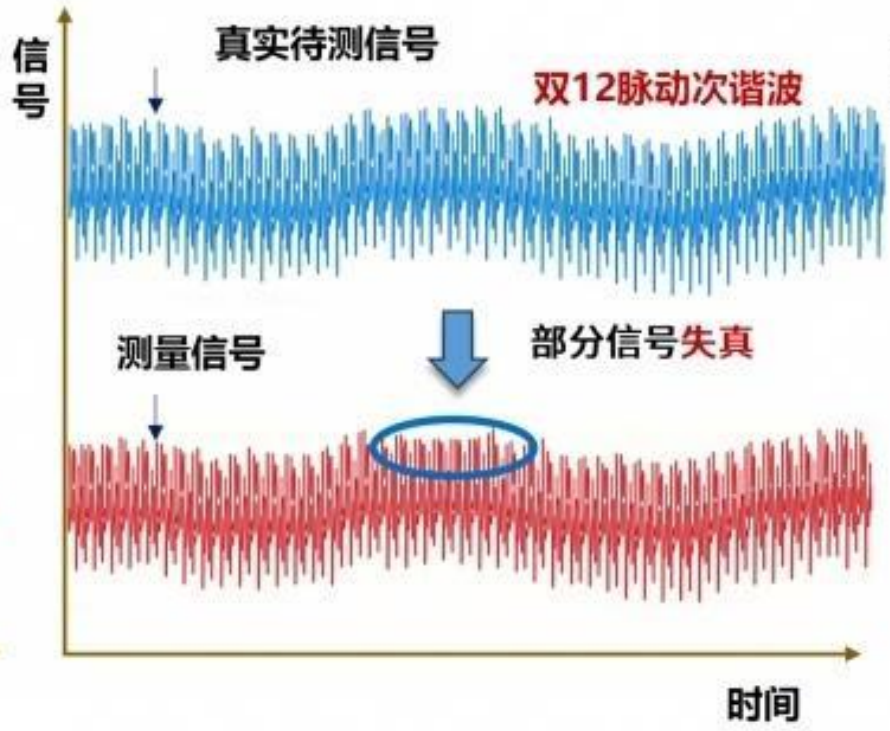
- 高灵敏探针 ⟺ 获取磁通
- 激励线圈
  - 产生激励方波
  - 获取直流分量
- 互感线圈 ⟺ 获取高频分量
- 补偿线圈 ⟺ 实现闭环反馈
- 零磁通控制 ⟺ 实现磁平衡

1.广频域交直流电流测量原理（需求）

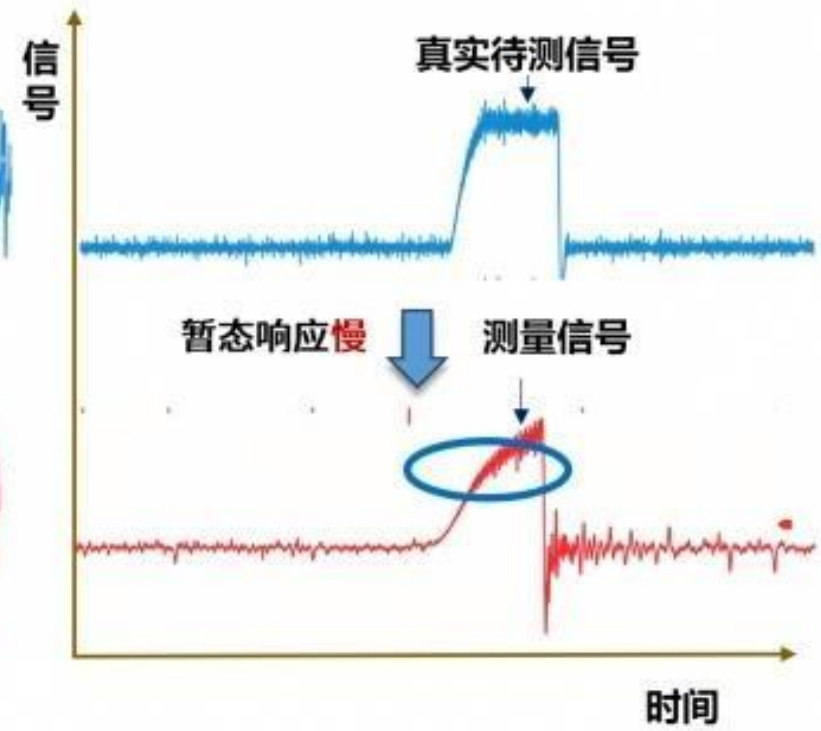
宽频带测量需求：覆盖 0 Hz（直流偏移）～数十 kHz（故障暂态）频带！



直流/低频不平衡电流



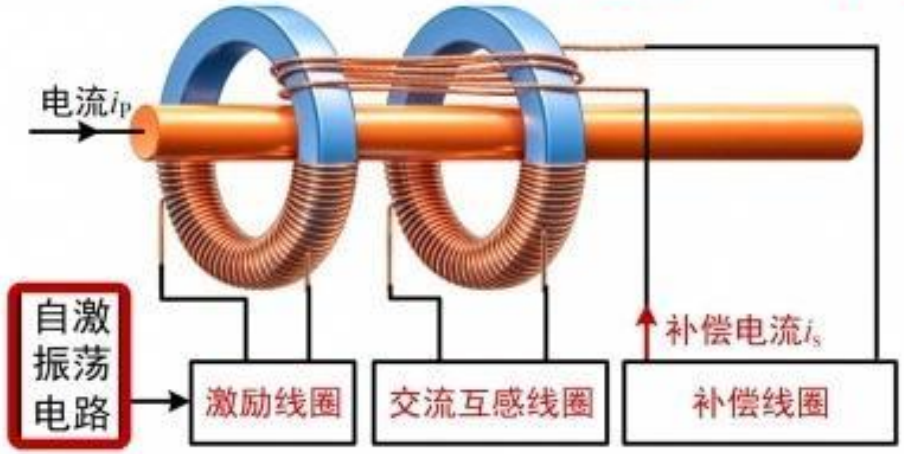
中高频谐波

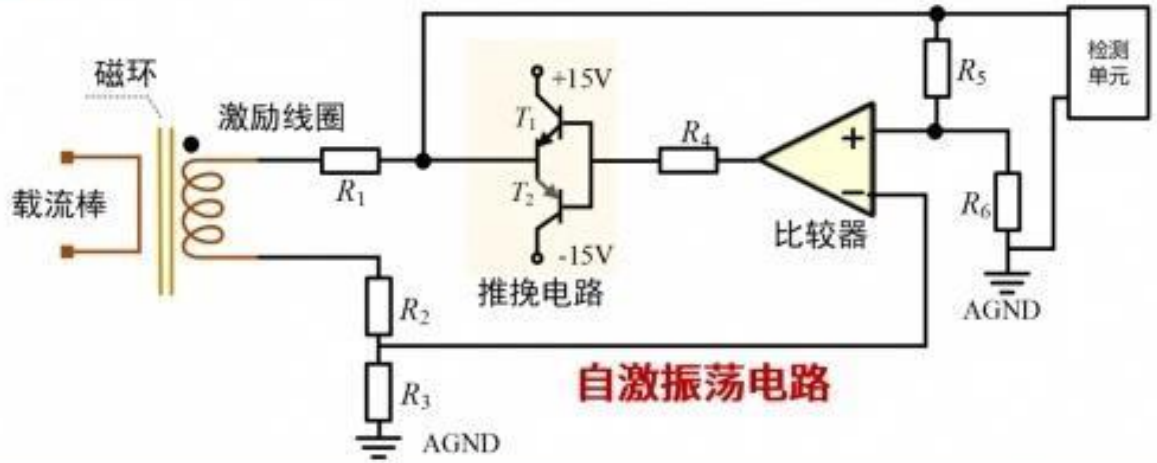


故障暂态

1.广频域交直流电流测量原理（直流）

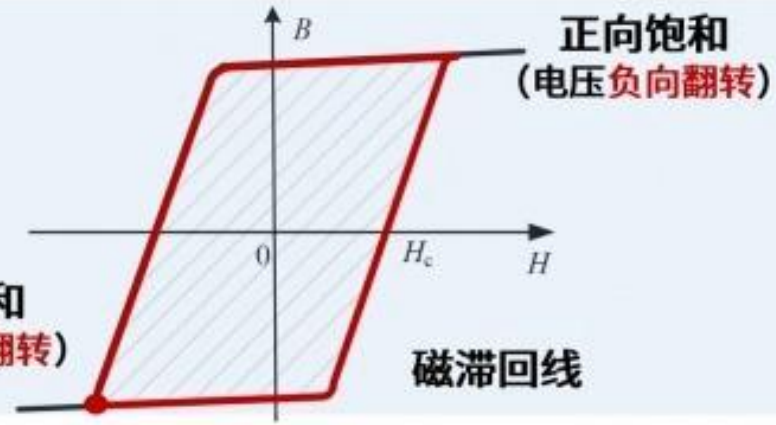
- 引入正负方波激励源，使磁环交替饱和（磁饱和→激励线圈近似短路→在比较器负端产生电压尖峰→使电平自动翻转）；而直流电流分量会产生偏磁，导致自激振荡电路正负不对称，用以检测电流大小

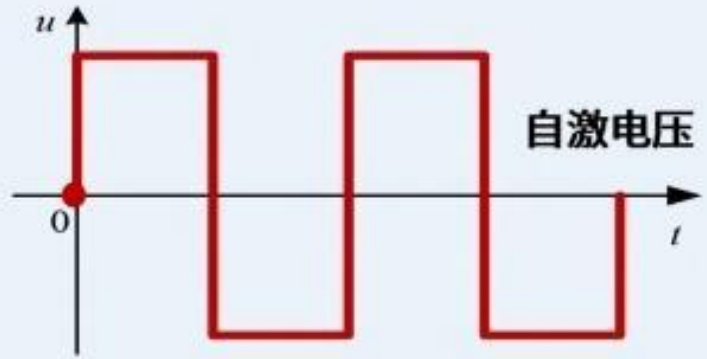




自激振荡电路

工作原理

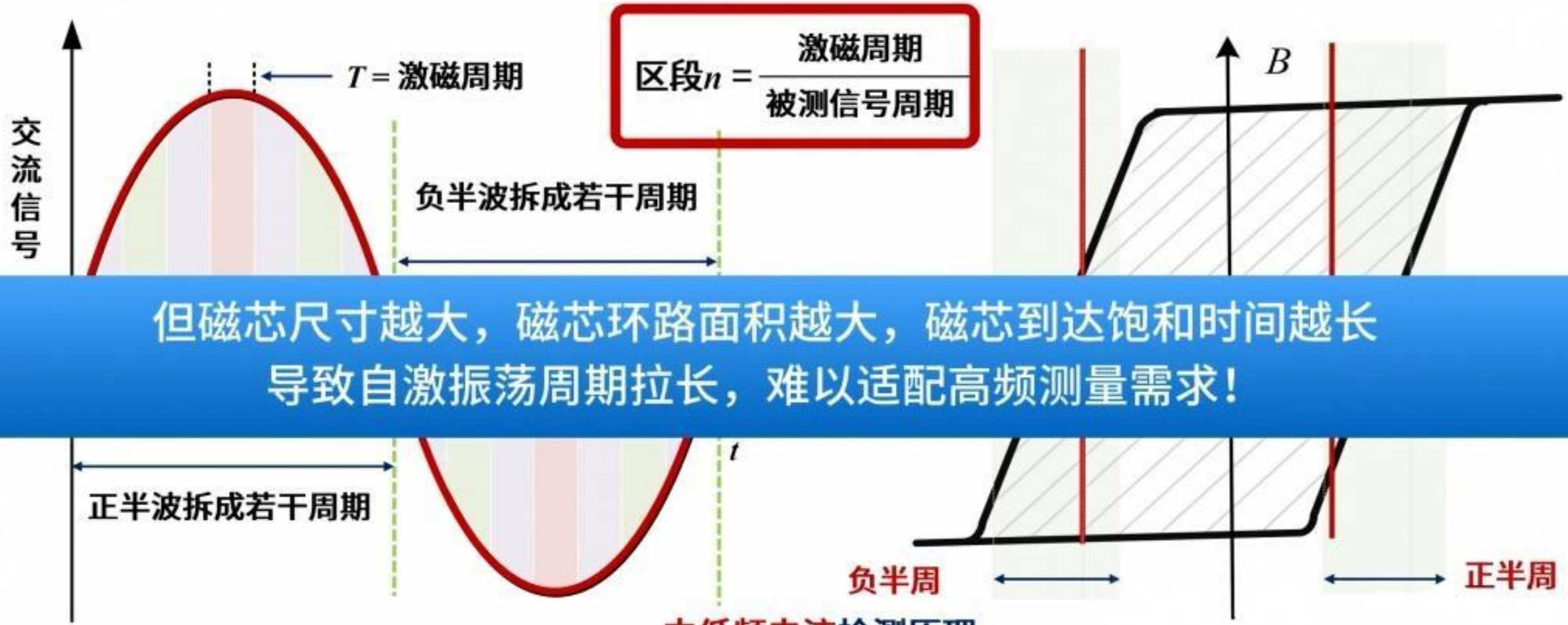




一次磁环交替饱和 ⟷ 周期大小取决于探针带材特性 ⟷ 一个激磁周期

1.广频域交直流电流测量原理（低频）

- 低频信号测量原理：类似数字采样解析方式，将被测中低频交流信号拆分成若干个激磁周期单元，逐周期识别信号区段



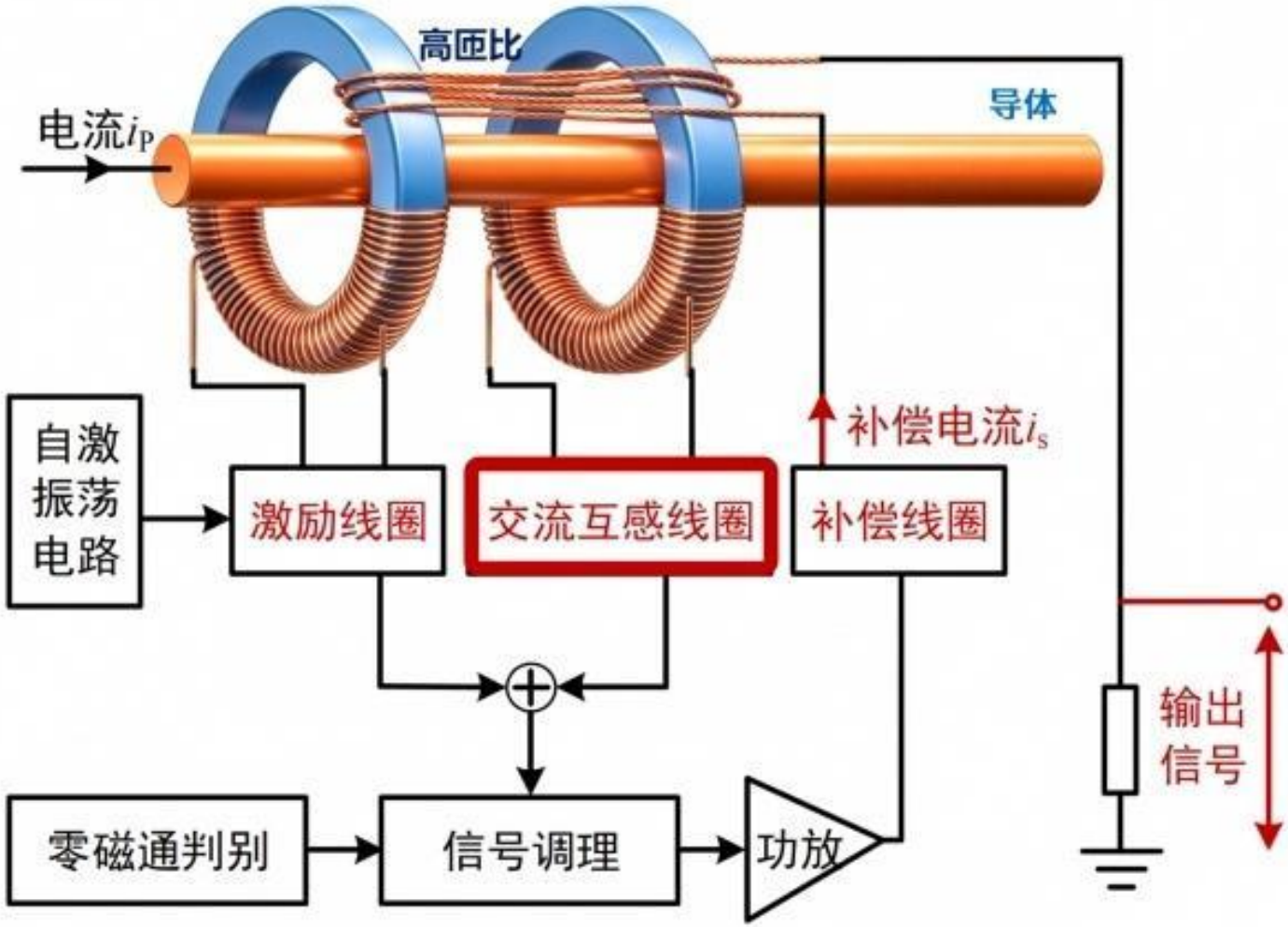
但磁芯尺寸越大，磁芯环路面积越大，磁芯到达饱和时间越长
导致自激振荡周期拉长，难以适配高频测量需求！

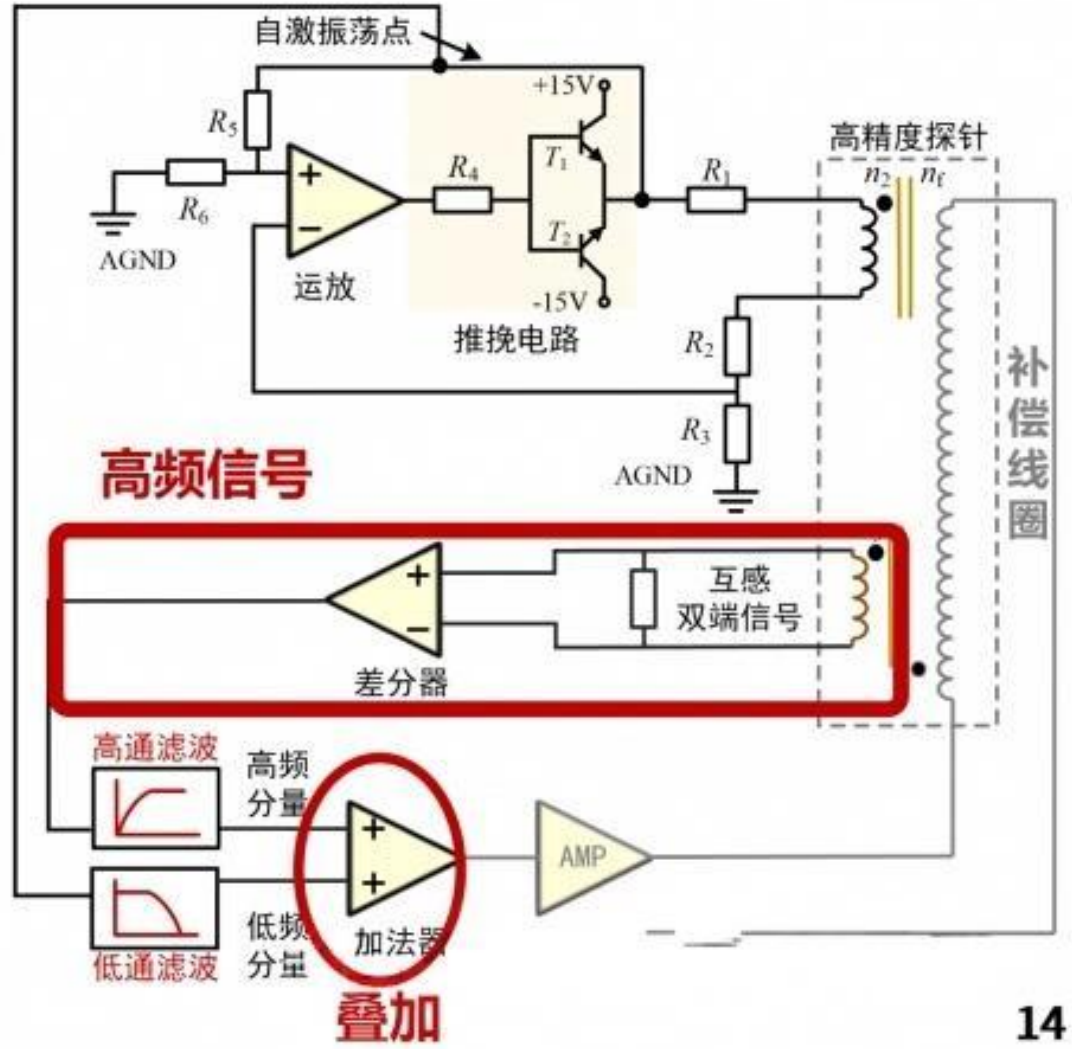
中低频电流检测原理

测量原理

1.广频域交直流电流测量原理（高频）

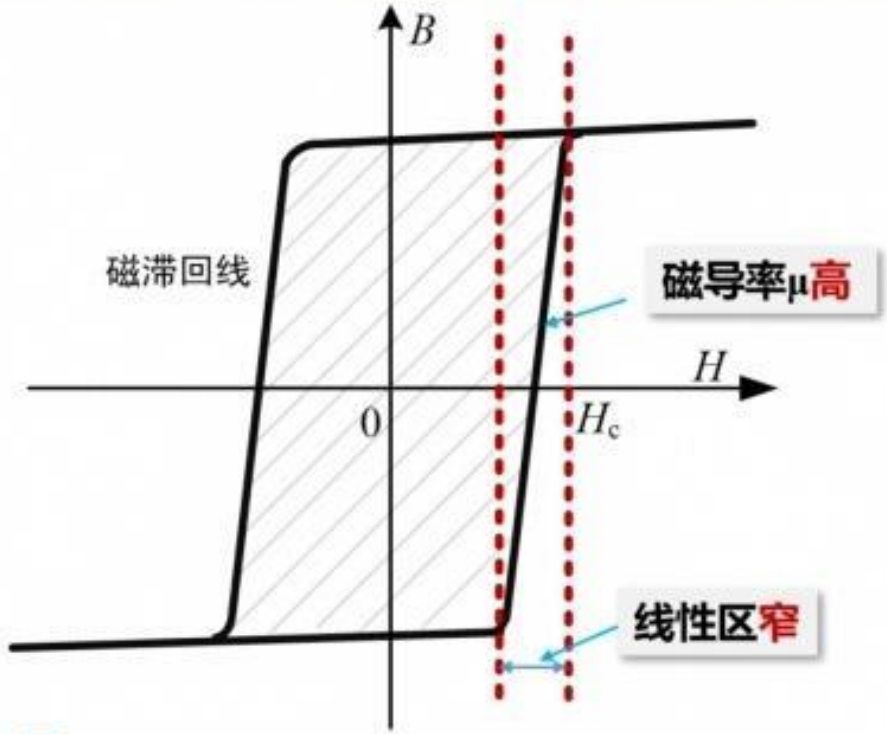
- 高频信号测量原理：引入互感线圈采集高频分量，经差分放大与积分还原，与低频测量形成带宽互补，实现广频域交直流电流测量



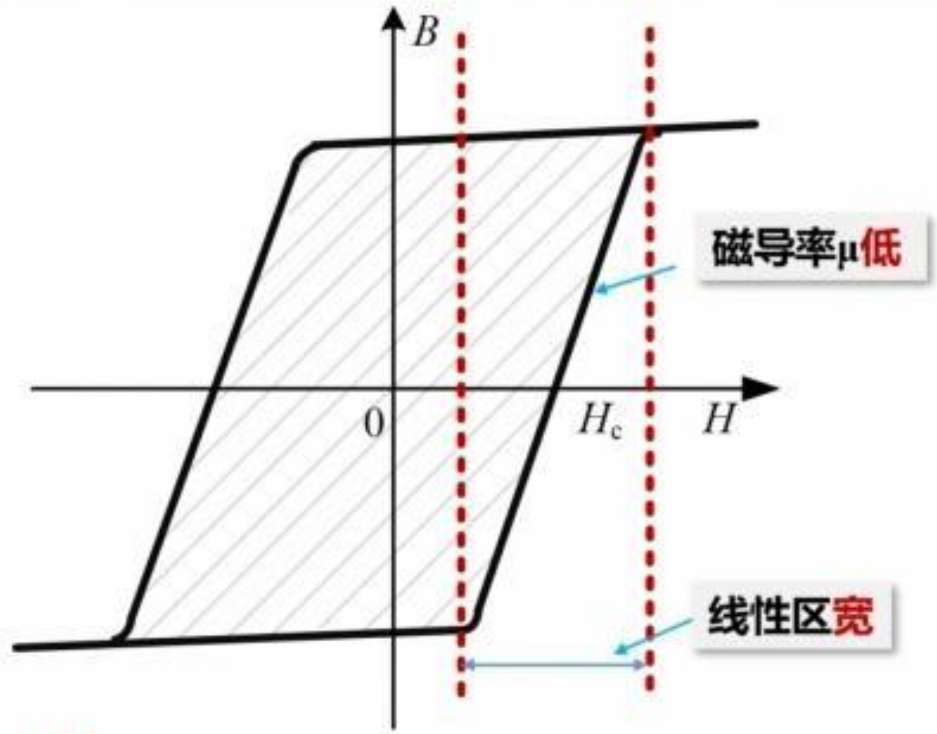


2.高精度宽量程电流测量原理（需求）

超宽量程&高精度需求：A级不平衡度电流（精度高）、kA级故障电流要求量程宽！



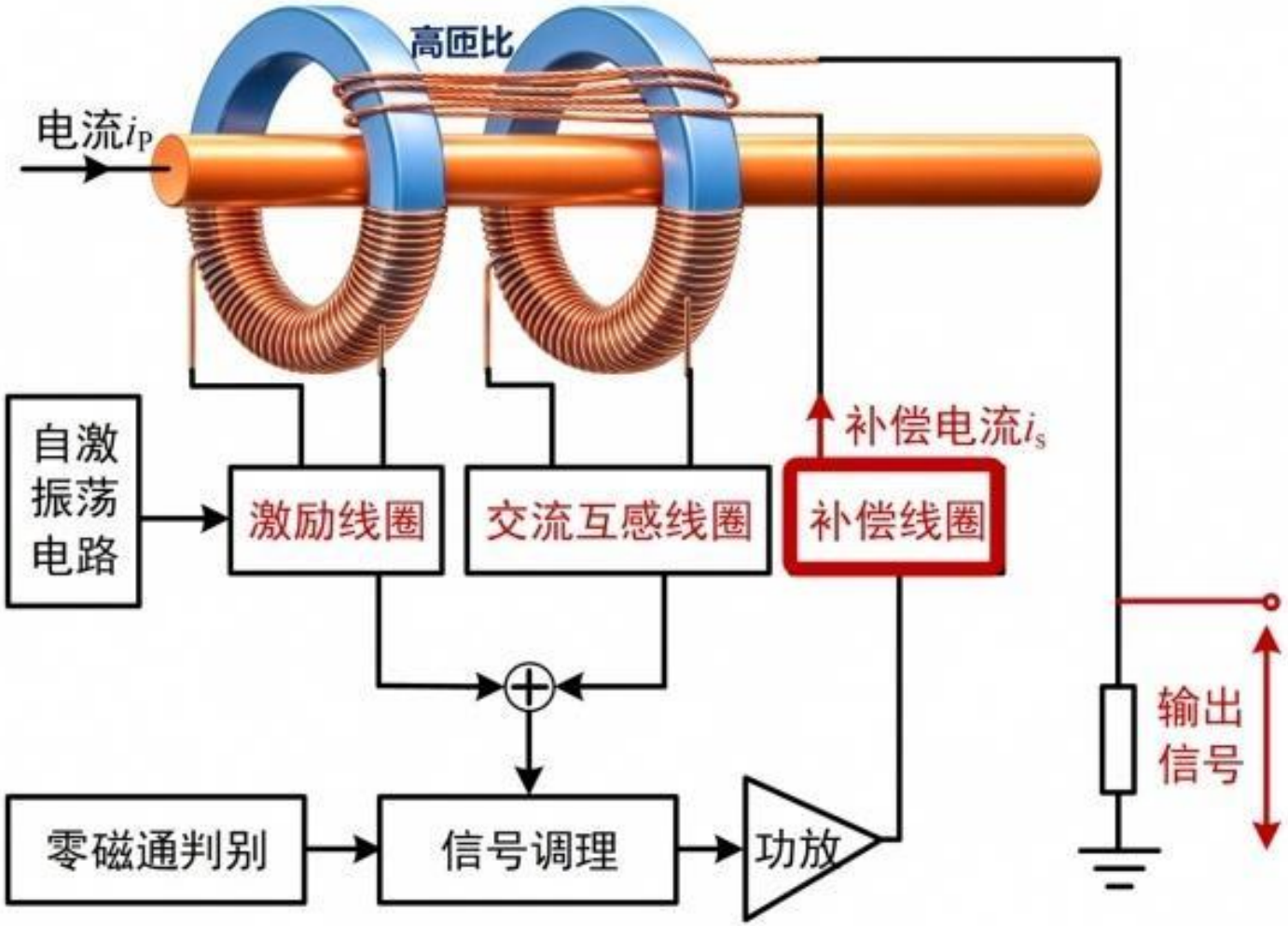
磁导率高（精度高）：
但量程受限：难以检测单极性故障下 中线性数十kA级电流

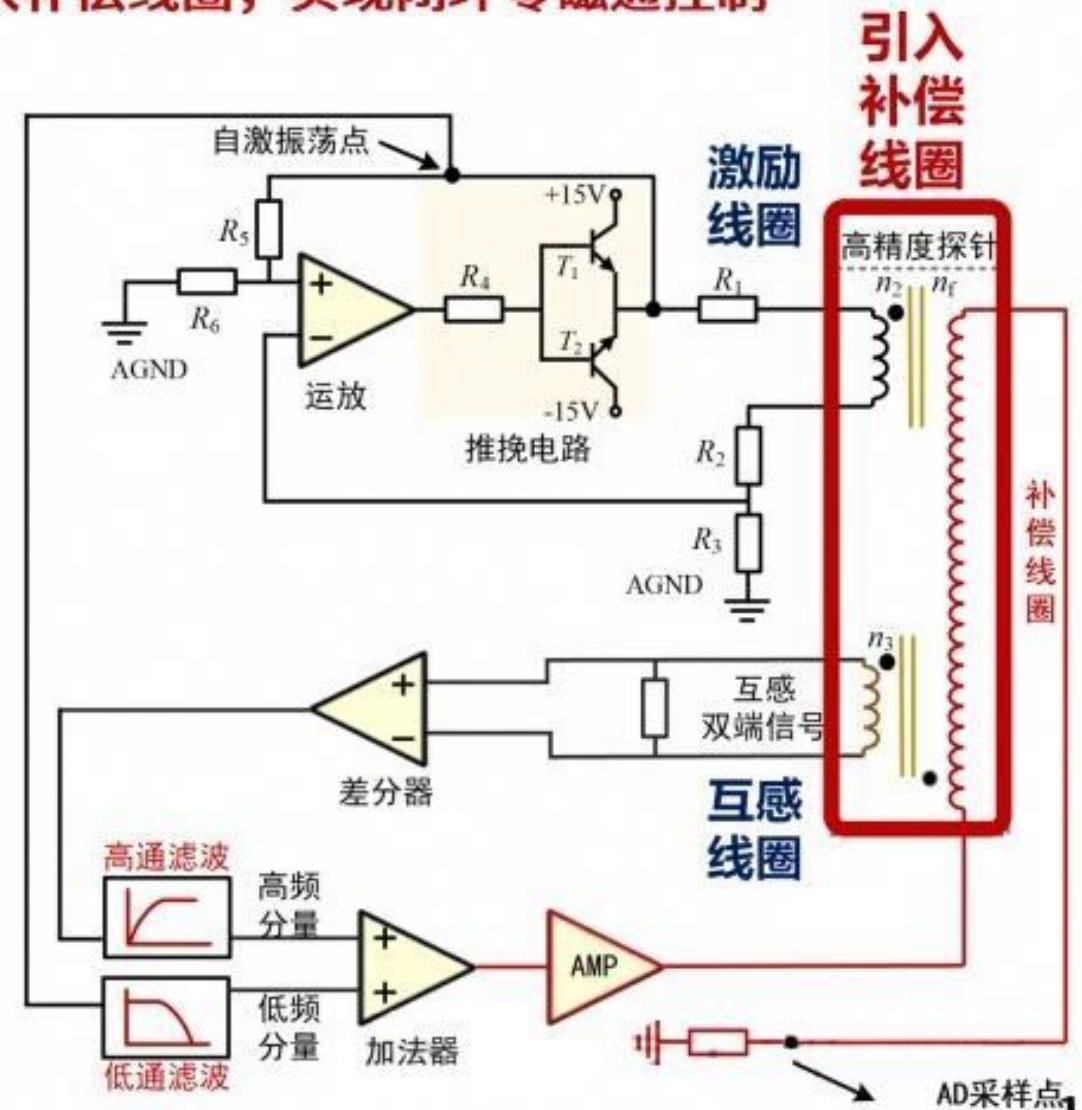


磁导率低（线性区宽）：
但精度受限：难以准确识别双极性运行下不平衡电流

2.高精度宽量程电流测量原理

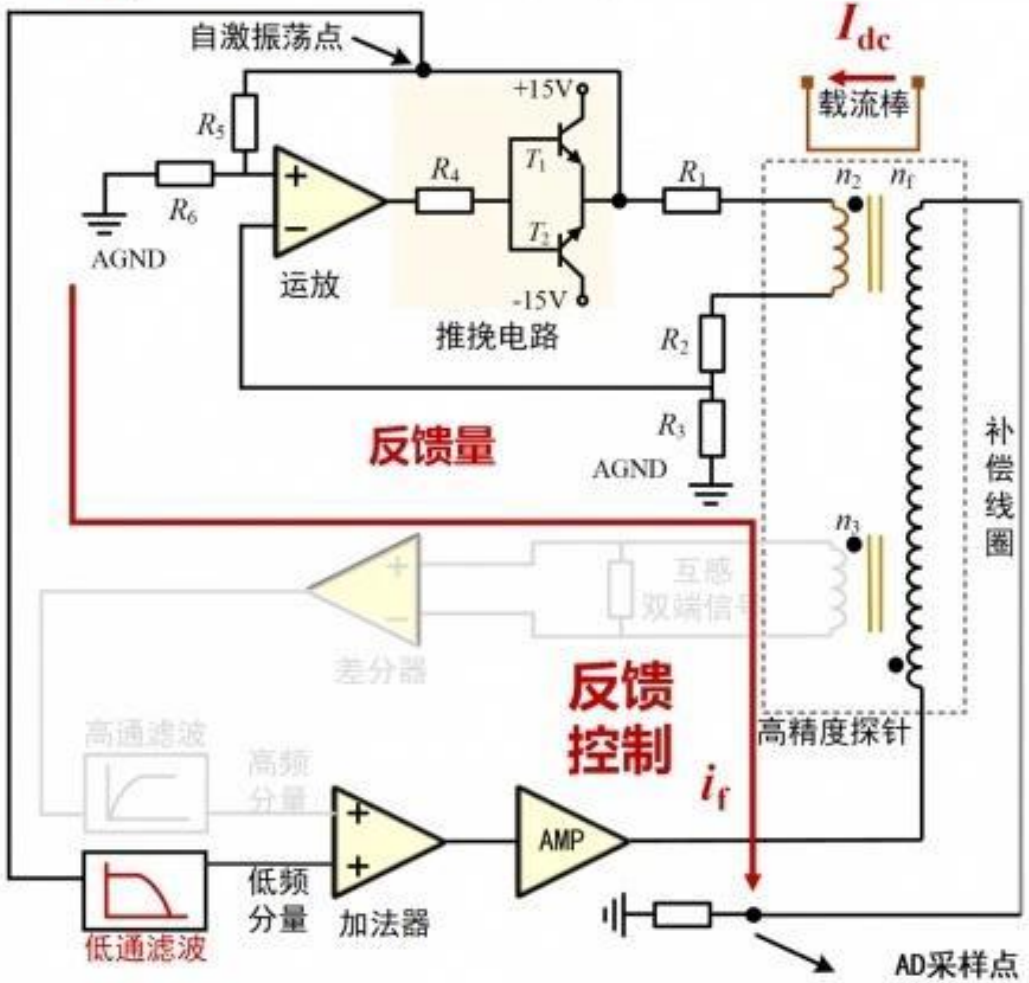
□ **闭环零磁通测量原理：在自激式磁调制电路基础上，引入补偿线圈，实现闭环零磁通控制**

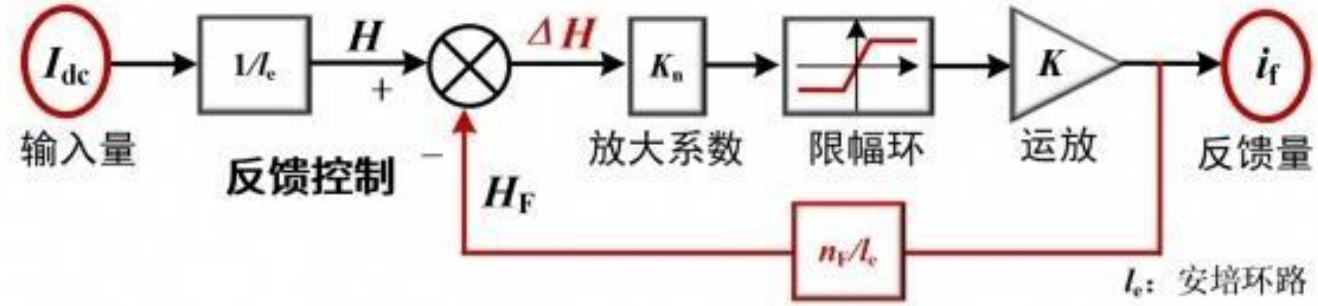


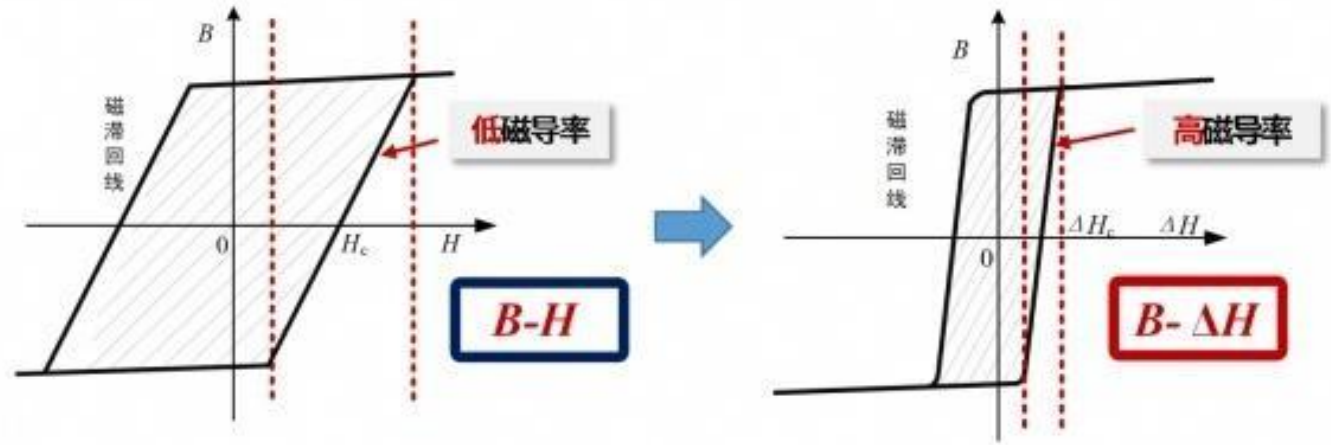


2.高精度宽量程电流测量原理

- **kA级直流测量**：引入补偿线圈，构造闭环控制通道，将磁滞回线从原有**B-H曲线**等效变换为**B-ΔH曲线**，实现了高导磁率下宽量程电流检测



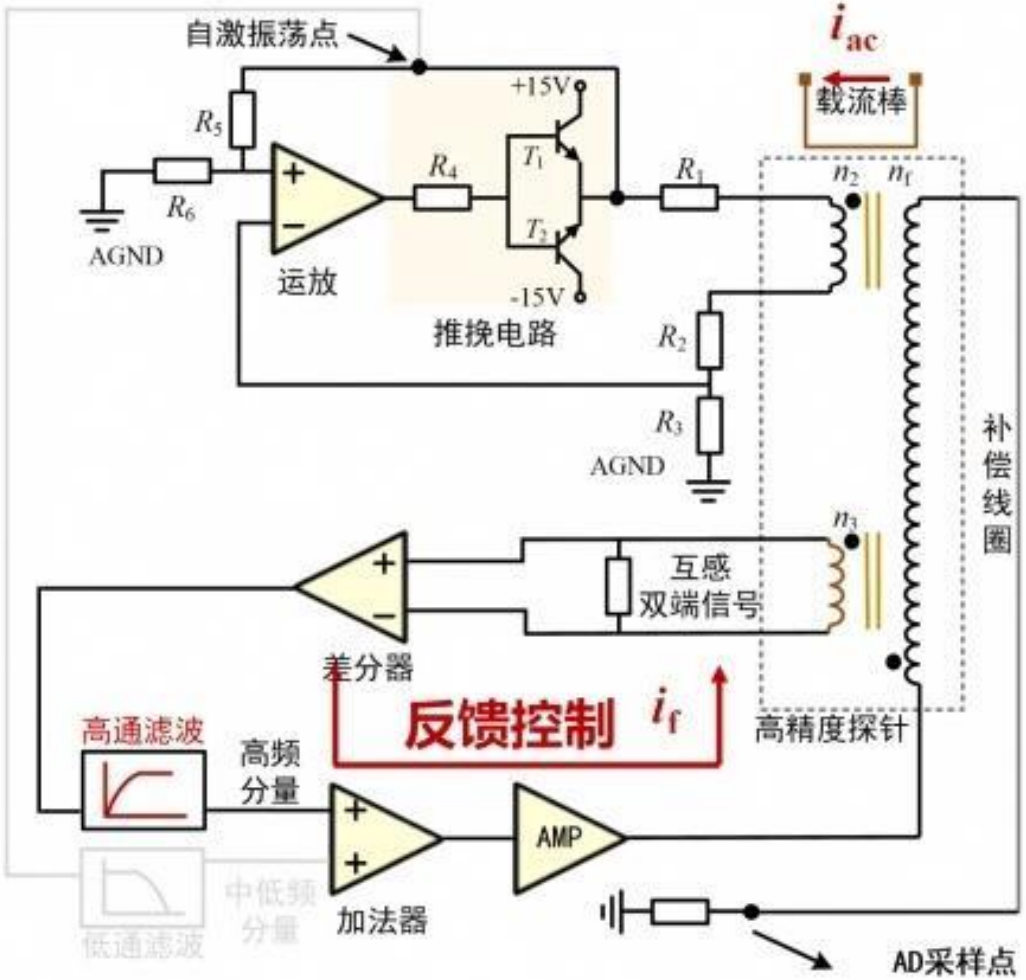


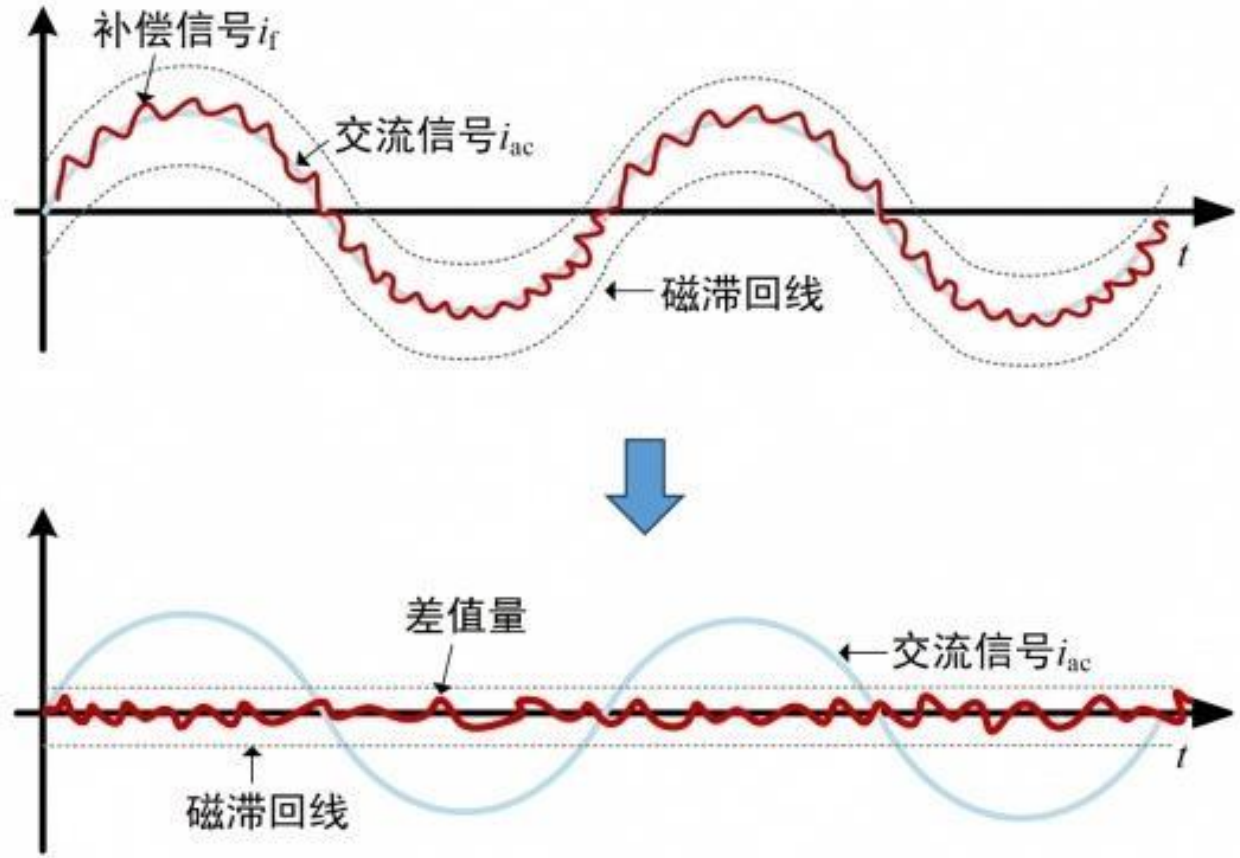


等效磁滞回线变为B-ΔH曲线，近似零磁通

2.高精度宽量程电流测量原理

- **kA级交流测量**：引入补偿线圈，构造**高频信号的闭环控制通道**，高频信号从开环检测变为零磁通闭环检测，实现对单极性故障冲击电流的有效测量





冲击电流闭环零磁通检测

汇报提纲

一、研究背景与意义

二、零磁通电流测量技术原理

三、特高压零磁通测量技术创新

四、特高压零磁通CT装置研制

五、总结与展望

技术创新1

高磁导率大口径传感探针技术（高灵敏）

- 针对高灵敏测量需求，开发了配套铁基纳米晶带材，将钴含量降低至3%以下，初始磁导率≥6×10^5，性能接近钴基非晶带材，解决了传统软磁材料高钴高价、剩磁干扰大的难题，大幅降低了探针成本

性能指标	钴基非晶	自研铁基纳米晶
钴含量	65%~75%	≤3%
初始相对磁导率	7×10^5	≥6×10^5
饱和磁感应强度 B_s	0.7 T	0.6T
矫顽力 H_c	0.5A/m	≤0.6 A/m
剩磁 B_r	0.02 T	≤0.03 T
应用优势	极低H_c/B_r 贵金属钴用量大，成本高	低成本 性能接近钴基非晶

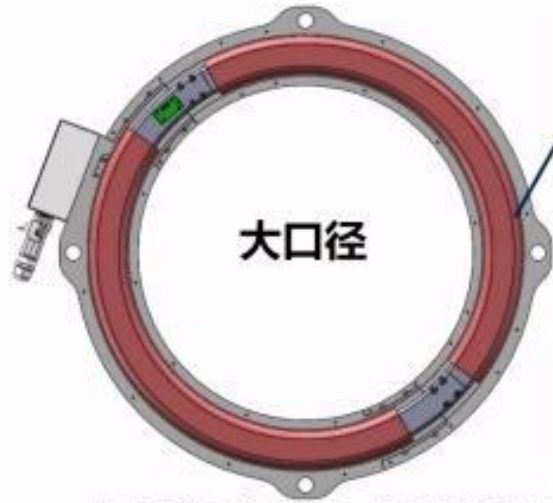
技术创新1

高磁导率大口径传感探针技术（高灵敏）

□ 研发了735mm超大口径零磁通测量头，采用柔性封装技术，消除大口径装配应力、缓释温变带来的热应力，使探针零点稳定性更强，在户外－40～70 ℃宽温度下，仍可实现3.3mV/10A的高灵敏度辨识



带材微张力绕制（避免绕制应力）

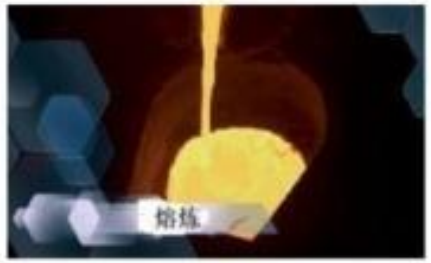


磁环与骨架间设缓冲材料，隔绝温变等形变对磁芯挤压

柔性缓冲封装（释放装配应力）



超大口径传感器测量头



母合金熔炼



带材喷制



带材分条



磁芯卷绕

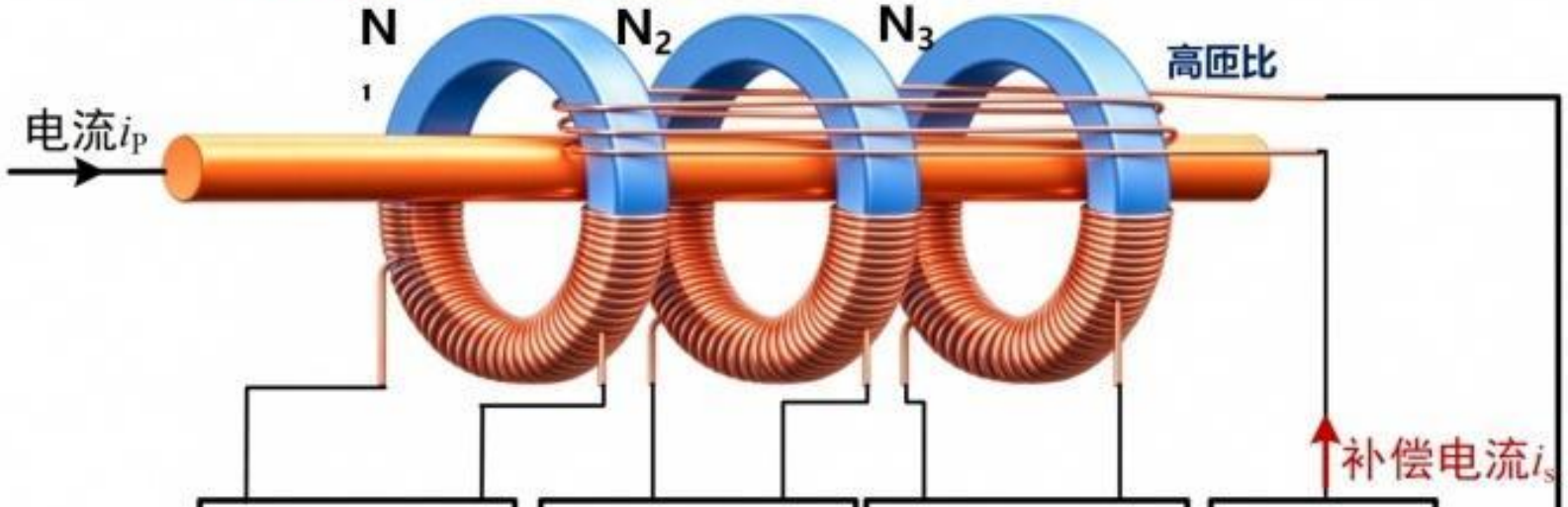


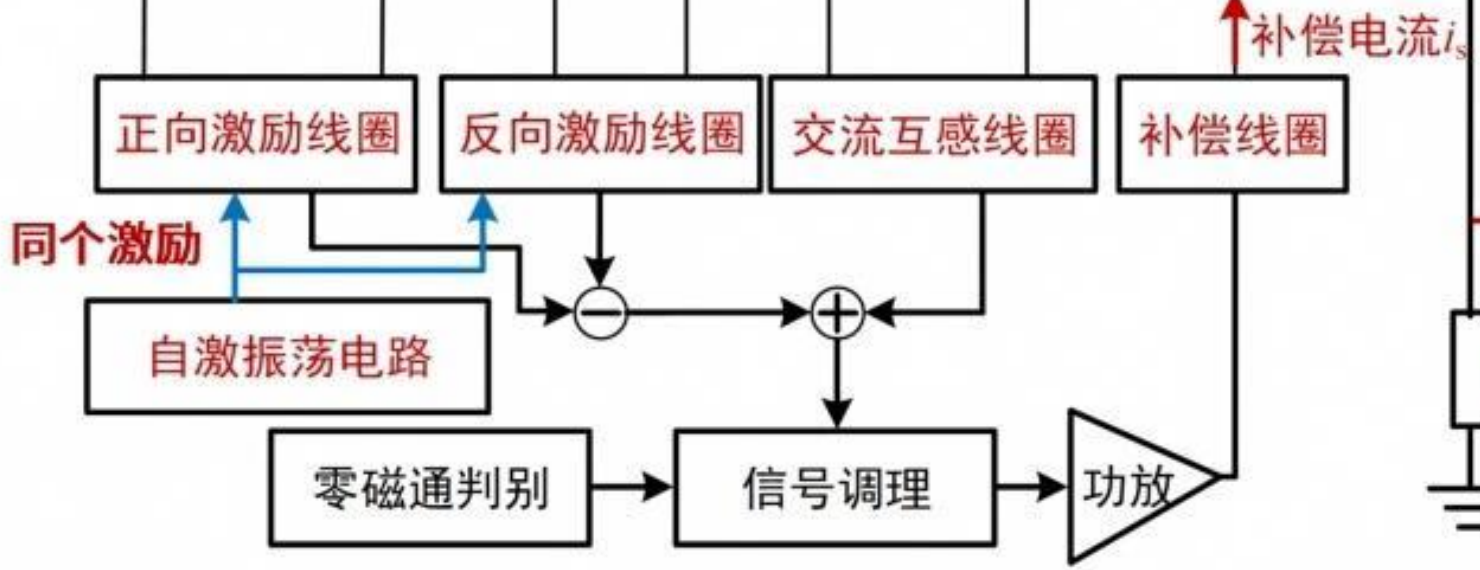
自研铁基纳米晶带材

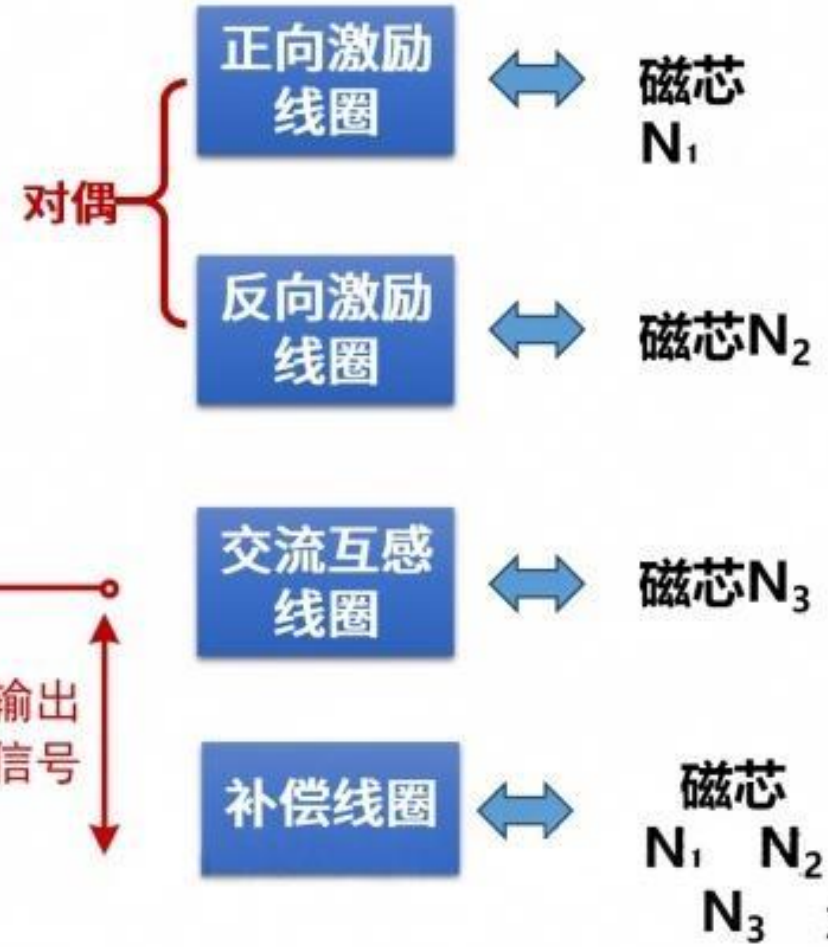
技术创新2

高精度宽量程零磁通传感电路集成技术

- 针对大口径探针交替饱和激励引发的串扰问题，研发了三磁芯对偶激励零磁通电路，将单激励磁芯拆分为一对正反对偶激励磁芯，对偶抵消自激振荡信号对被测电流的耦合串扰





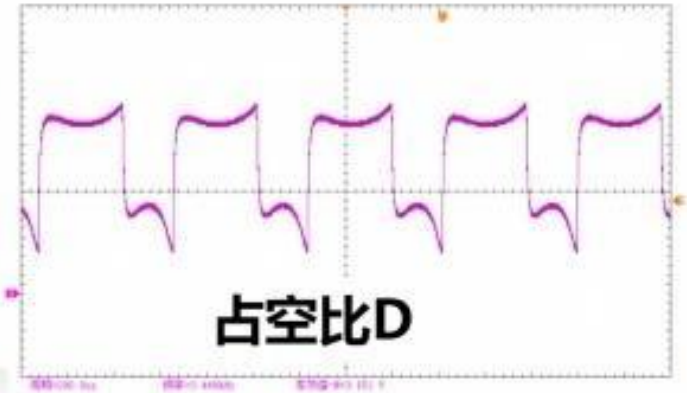


技术创新2

高精度宽量程零磁通传感电路集成技术

- 研发了**对偶激励差分检测方法**，依靠双磁芯的占空比差值提取磁场强度，使得检测信号能够有效增强，并有效消除空间杂散磁场、温漂等共模干扰

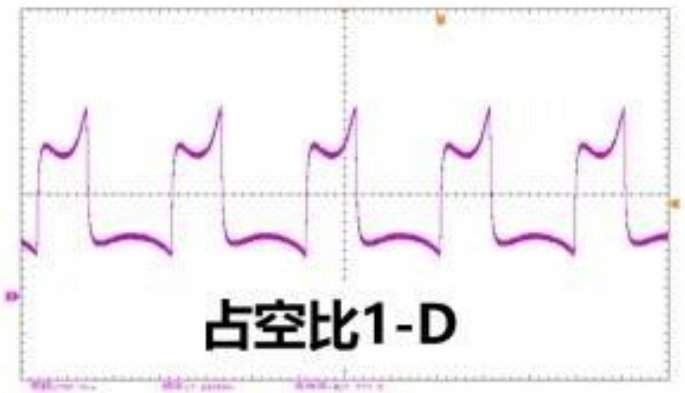
正向激励线圈

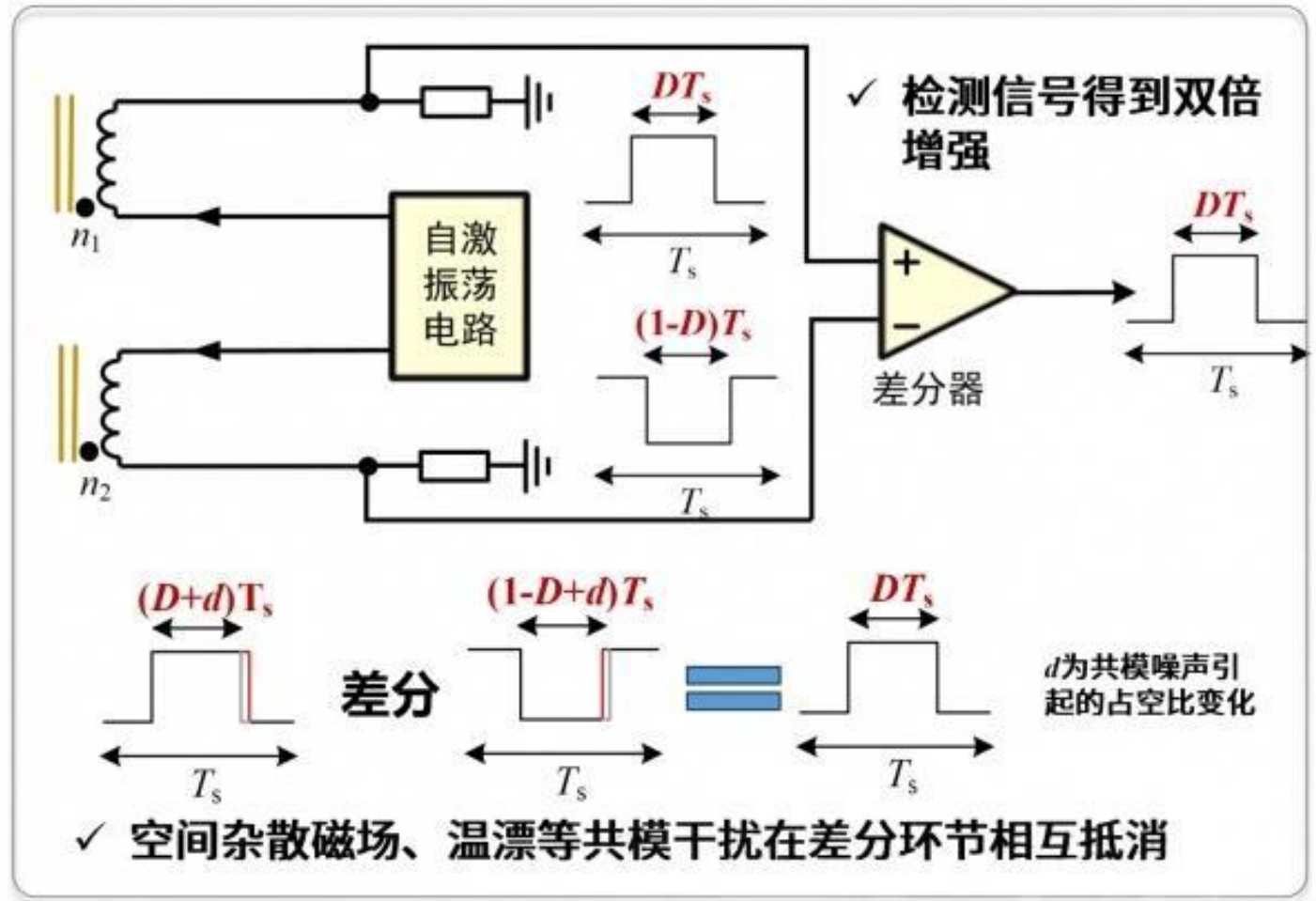




激励信号相反

反向激励线圈

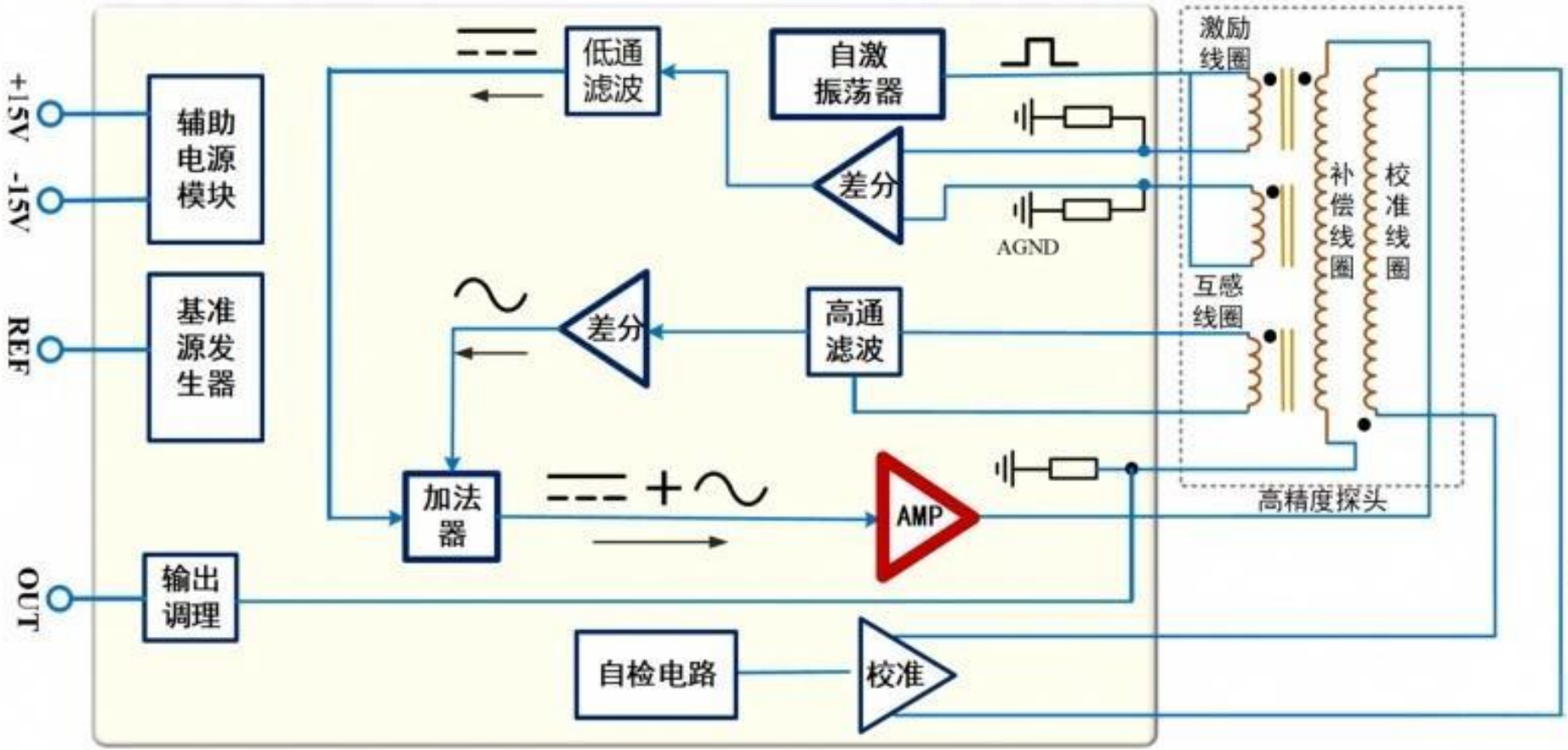




技术创新2

高精度宽量程零磁通传感电路集成技术

□ 研发了**超大量程零磁通集成电路**，设计了**支持高过流能力**的功率放大器、**超大量程**零磁通补偿电路，实现**数倍暂态电流**的灵敏识别，暂态电流量程可达**30kA以上（额定电流6倍）**，测量精度**3%以内**





专用磁通门处理芯片

功率驱动能力：6.4～8倍冗余

技术创新2

高精度宽量程零磁通传感电路集成技术

□ 直流测量量程可达5kA以上，测量精度达0.1级，能够有效识别A级不平衡度电流和kA级故障电流

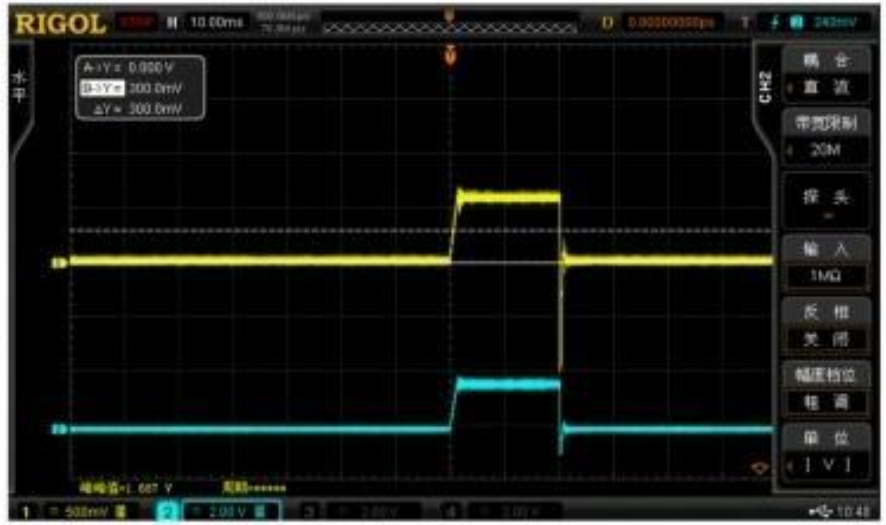
pu	理想电流 A	电流源单匝 T	等效原边电流 A	参考标准单匝电流 A	参考标准等效电流 A	表测受测系统单匝补偿电流 A	表测受测系统等效补偿电流 A	表测精度 %	受测系统模拟量输出 mV	受测系统输出等效测量电流 A	模拟量输出精度 %
0.1	500	16.66	499.8	11.04	497	248.38	497	-0.001%	165.01	497	0.004%
0.2	1000	33.33	999.9	22.14	996	498.25	997	0.004%	330.98	997	0.013%
0.3	1500	50	1500	33.263	1497	748.32	1497	-0.004%	497.05	1497	0.006%
0.5	2500	83.33	2499.9	55.48	2497	1248.21	2496	-0.004%	829.06	2497	0.011%
0.8	4000	133.33	3999.9	88.81	3996	1998.01	3996	-0.009%	1327.03	3997	0.013%
1	5000	166.63	4999.8	111.02	4996	2497.2	4994	-0.030%	1658.97	4997	0.020%

技术创新2

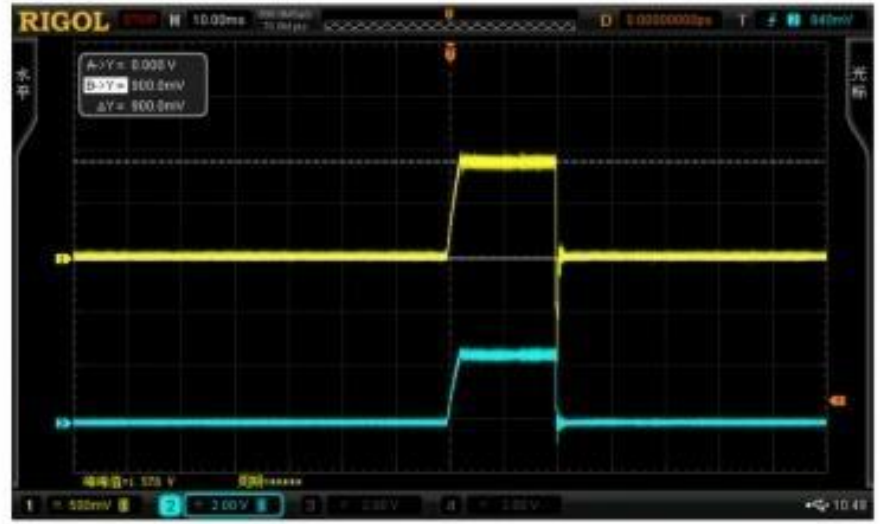
高精度宽量程零磁通传感电路集成技术

□ 暂态电流量程可达30kA以上（额定电流6倍），测量精度3%以内，能够有效识别单极性故障中性线

12kA



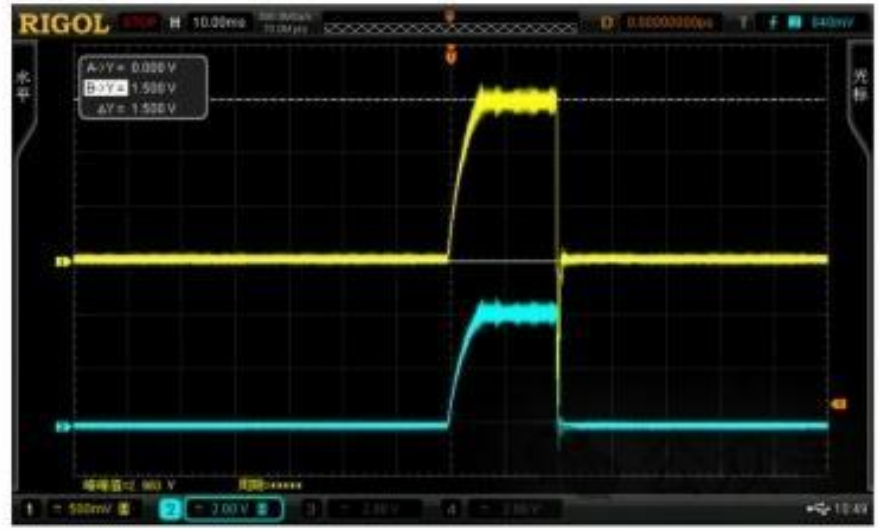
18kA



24kA



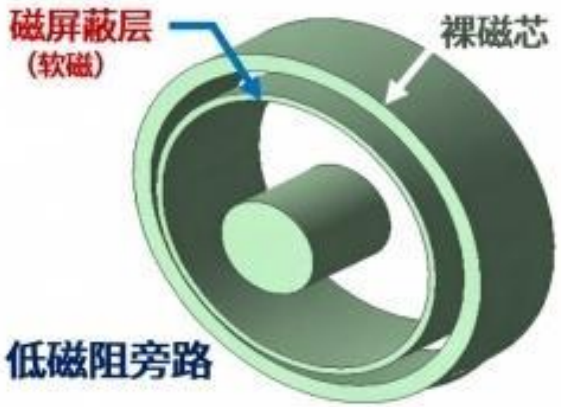
30kA

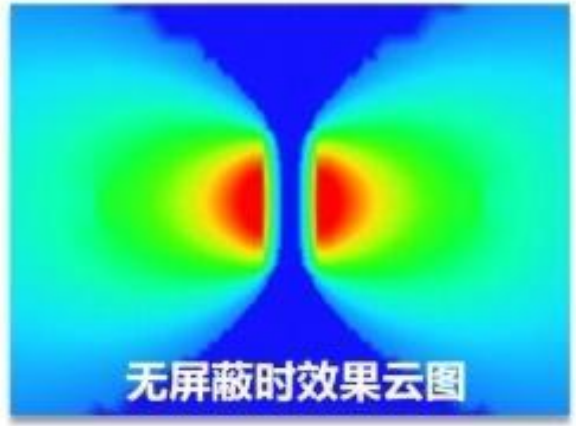


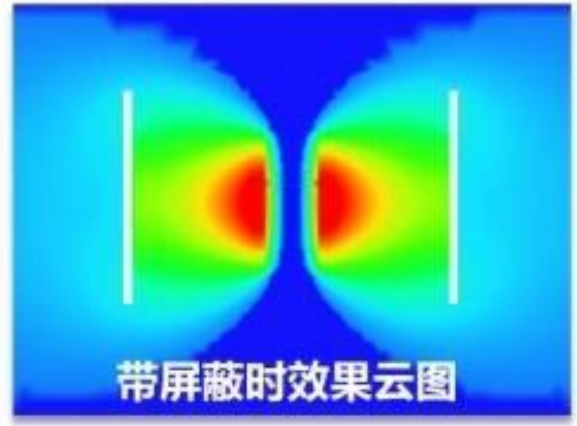
技术创新3

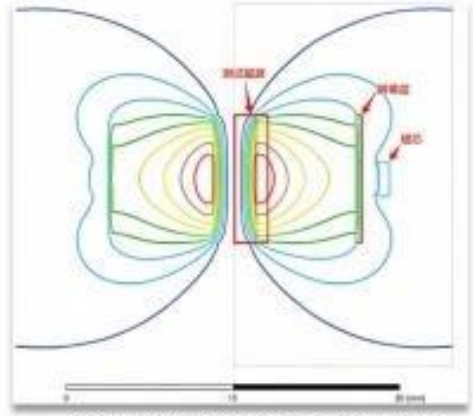
复杂环境下高可靠抗干扰设计技术

□ 引入复合磁屏蔽层，研发了抗杂散磁场干扰的磁芯屏蔽技术，有效抑制了环境电磁干扰，解决了因空间辐射导致传感器的检测信号失真问题





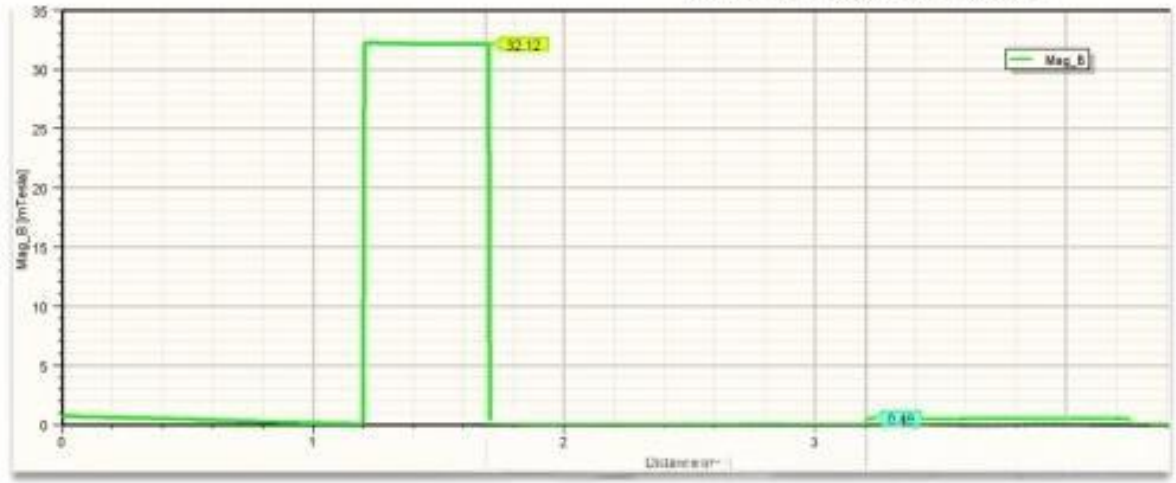




磁力线收束在屏蔽层中



横向轴磁密度展示(无屏蔽时磁芯容易接收磁力线)

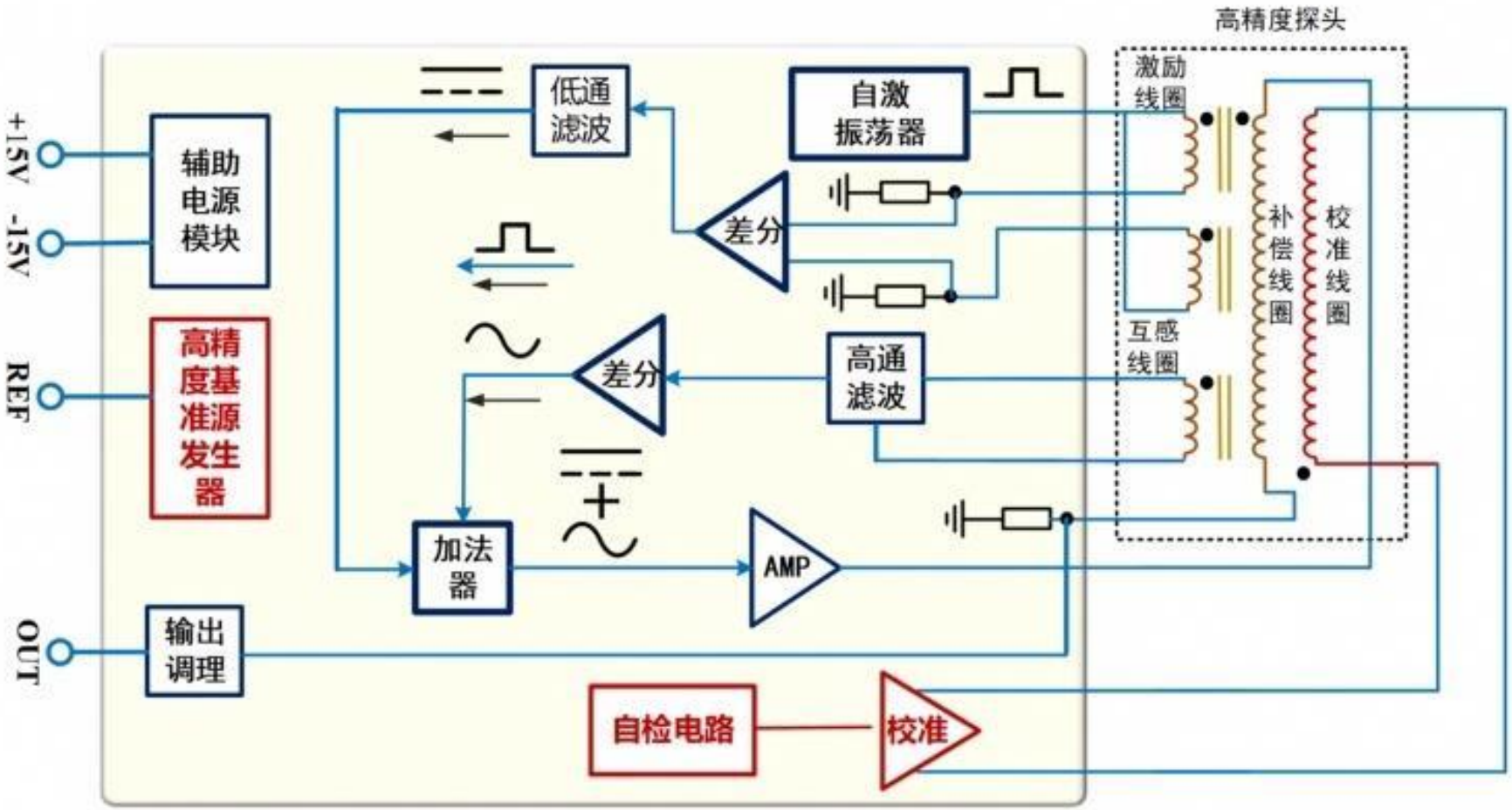


横向轴磁密度展示(屏蔽时)

技术创新3

复杂环境下高可靠抗干扰设计技术

- 研发了元件化高可靠抗干扰技术，引入**高精度基准发生源**、**周期自检电路**至零磁通电流传感集成电路，滤除高频尖峰脉冲，实时辨识零点，更新补偿参数，提供稳定零点



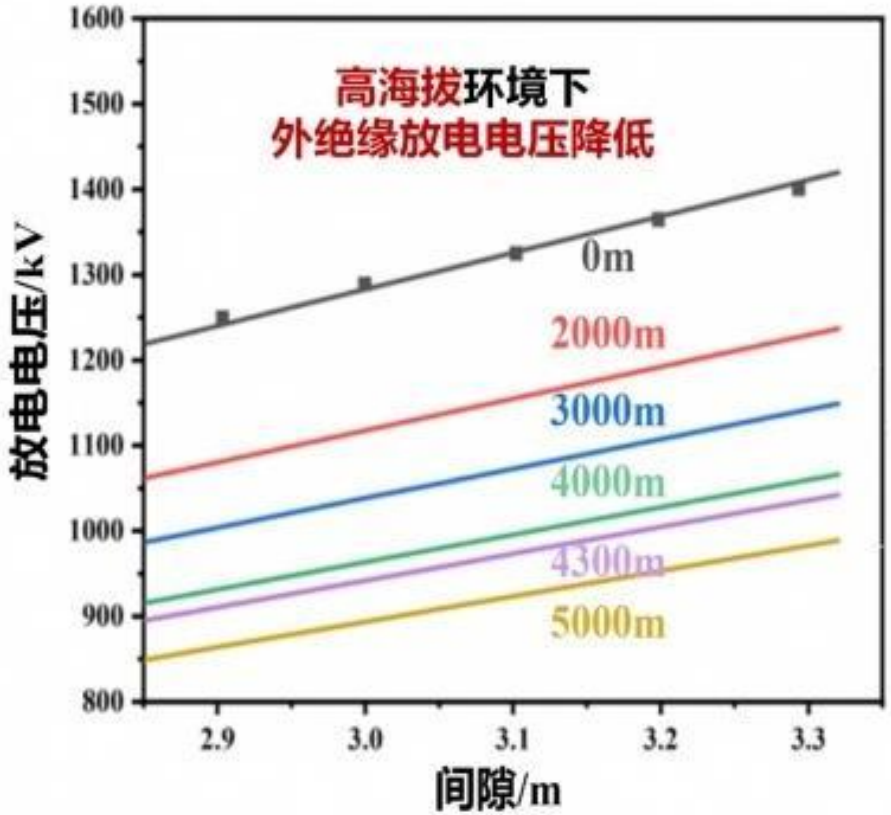
高精度基准发生源：提供稳定**零点参考电位**，温漂≤0.5 ppm/ ℃ ，电源抑制比PSRR(DC~1kHz) ＞100dB

周期自检电路：在线非侵入式自检，实时辨识零点、增益，更新补偿参数，抵消高温域长期温漂、应力漂移

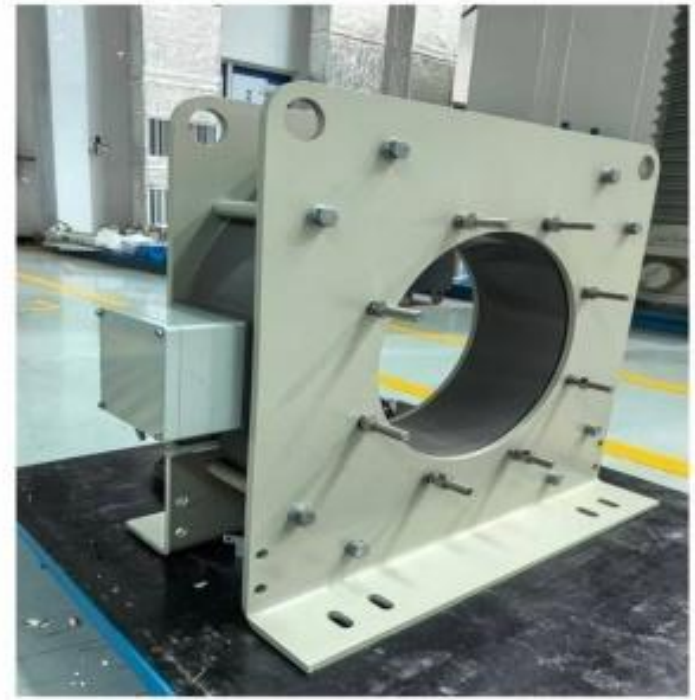
技术创新3

复杂环境下高可靠抗干扰设计技术

- 研发了**大尺寸线圈气密灌封及防护技术**，隔绝空气、消除低气压局放，解决封装过程**气泡滋生、绝缘强度分布不均**的难题，抑制高海拔低压环境下的**线圈局部放电现象**，削弱外界复杂磁场干扰对探测装置精度的影响，提升高海拔工况下的**绝缘可靠性**







多级真空环境预处理 + 分步灌注工艺→**无气泡气密灌封**

汇报提纲

一、研究背景与意义

二、零磁通电流测量技术原理

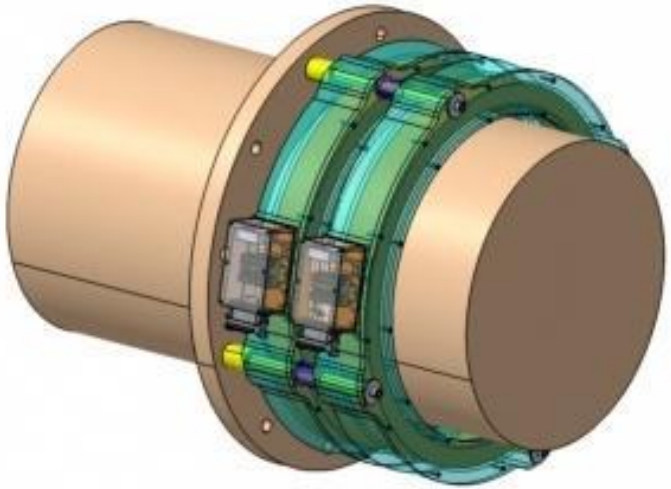
三、特高压零磁通测量技术创新

四、特高压零磁通CT装置研制

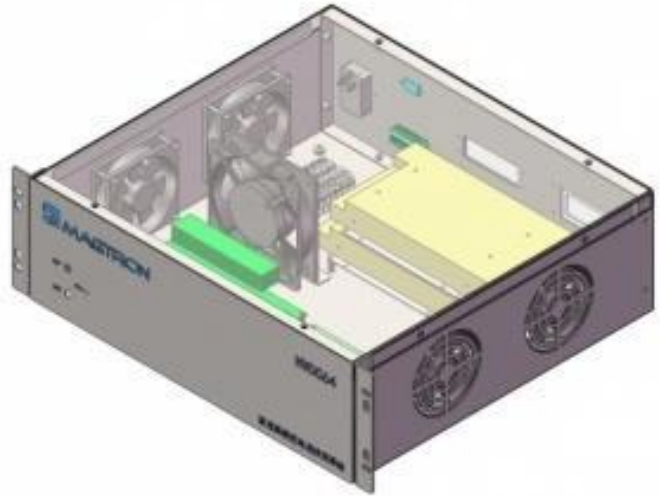
五、总结与展望

特高压零磁通CT装置

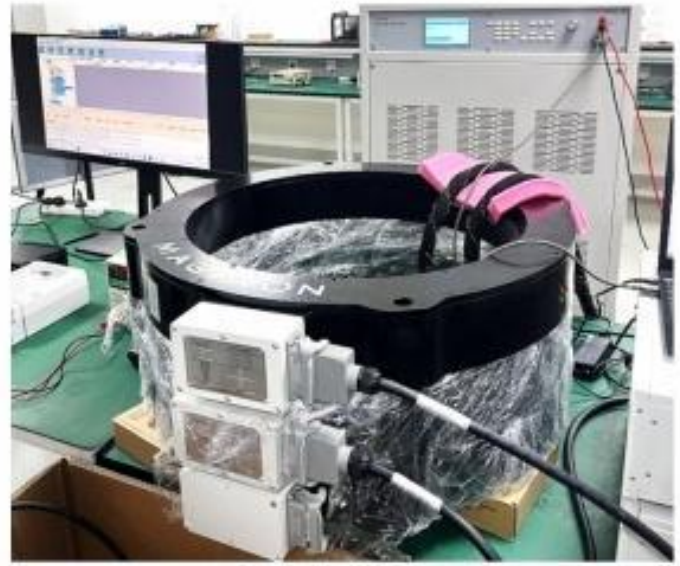
□ 2025年5月，自主研发了5kA/耐压200kV的大口径零磁通CT工程样机，实现了国产替代

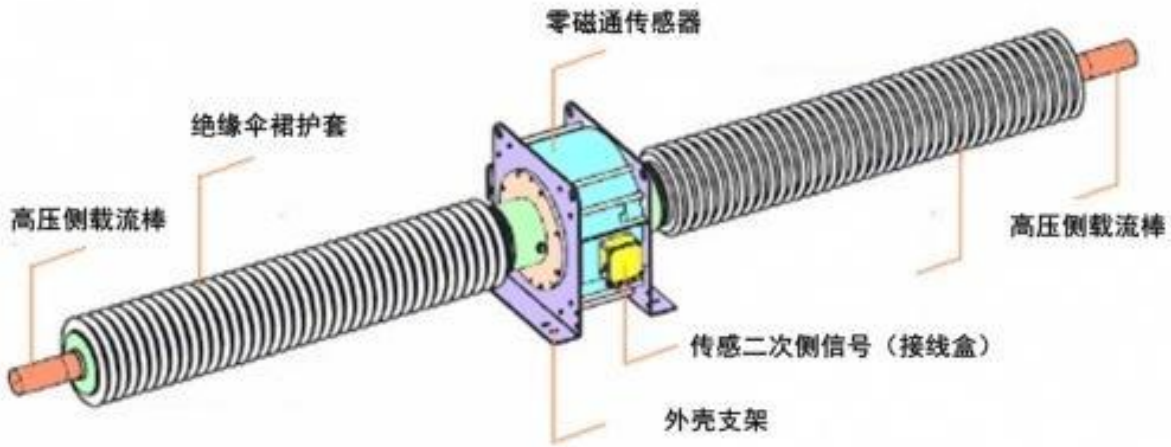


双传感器冗余方案



激励与检测电路机箱







配置200kV高压导套管的实物图

装备研制

特高压零磁通CT装置

□ 在额定电流、暂态电流、测量精度、谐波响应时间、阶跃响应时间等关键指标达到或超出国外先进水平

性能	荷兰HITIC（海泰克）	自研装备
标称直流电压	150kV	200kV
额定电流	5kA	5kA
暂态电流	30kA	30kA
测量精度	0.2%@5000A（额定）； 10%@30000A（过流）	0.1%@5000A（额定）； ≤3%@30000A（过流）
谐波测量误差	(1—3) % / 50—1200 Hz	0.2% / 50—3000 Hz
阶跃响应时间	<400μs	<100μs
温度适应性	—	户外—40～70 ℃ / 户内5～45 ℃ 5%—120%额定电流满足0.1级

对照产品：HITEC HITACC

现场应用

特高压零磁通CT装置

□ 零磁通CT装置在2025年5月19日投运于宜都—华新±500 kV工程中性线，测量结果与同回路装置一致



宜都—华新±500 kV工程







与同回路数据比对

现场应用

特高压零磁通CT装置

- 零磁通CT装置已在国内华东某风电电站(200kV/800A)应用，传感器测量头直接安装在直流负极，性能满足实际应用需求



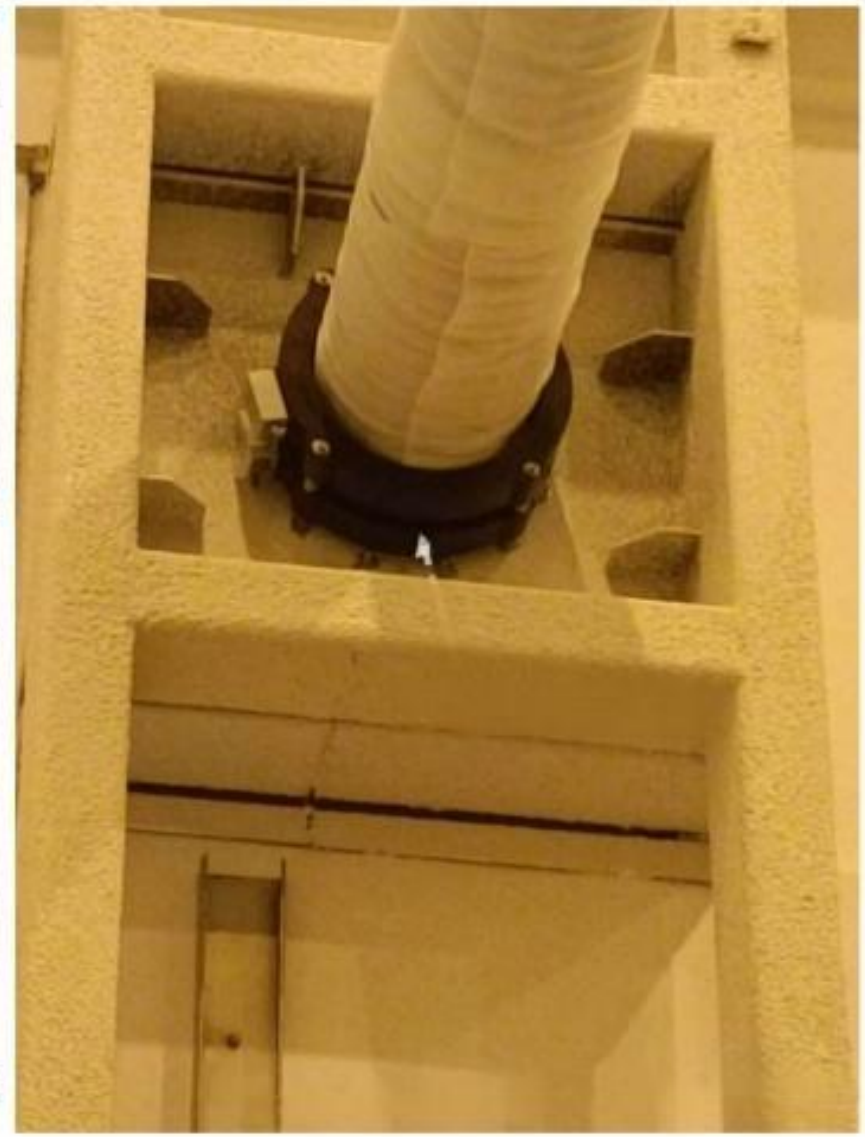


现场应用

特高压零磁通CT装置













汇报提纲

一、研究背景与意义

二、零磁通电流测量技术原理

三、特高压零磁通测量技术创新

四、特高压零磁通CT装置研制

五、总结与展望

总结与展望

01 突破了特高压中性线电流零磁通测量技术，研制出5kA/耐压200kV大口径零磁通CT装置，额定电流测量精度达0.1%，6倍暂态电流测量精度达≤3%

02 完成了零磁通CT装置的环境可靠性测试、挂网运行与产业化，为相应产业链提供国产化替代方案，应用于特高压、海上风电等场合